

---

# 常微分方程笔记

---

刘保平《常微分方程》课程笔记

斑马数学 整理

2026 年 3 月

# 目录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>第一章 常微分方程的基本概念</b>         | <b>1</b>  |
| 1.1 常微分方程的定义                  | 1         |
| 1.2 求常微分方程的显式解                | 3         |
| <b>第二章 解的存在性和唯一性</b>          | <b>19</b> |
| 2.1 准备工作                      | 19        |
| 2.2 存在性和唯一性                   | 22        |
| 2.3 Peano 定理和 Osgood 唯一性      | 27        |
| 2.4 解的延伸                      | 32        |
| 2.5 比较定理                      | 36        |
| 2.6 初值和参数的依赖性                 | 41        |
| <b>第三章 线性系统</b>               | <b>49</b> |
| 3.1 一般的理论                     | 49        |
| 3.2 常系数线性系统                   | 56        |
| 3.3 高阶 ODE                    | 60        |
| 3.4 周期系数的线性系统 (Floquet 理论)    | 68        |
| <b>第四章 幂级数解法</b>              | <b>72</b> |
| 4.1 Cauchy 理论                 | 72        |
| 4.2 利用幂级数求解 ODE               | 75        |
| <b>第五章 Sturm-Liouville 理论</b> | <b>84</b> |
| 5.1 Sturm 分离定理和比较定理           | 84        |
| 5.2 Sturm-Liouville 问题        | 88        |

# 第一章 常微分方程的基本概念

## 1.1 常微分方程的定义

### 定义 1.1.1 常微分方程

称如下形式的方程为常微分方程 (ODE):

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

其中  $F$  为给定函数,  $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为未知函数,  $n$  称为该 ODE 的阶.

需要注意到例如

$$y' = y(y(x)); \quad y' = f(y(x-1))$$

的方程都不是常微分方程.

如果  $F$  的性质足够好, 通过隐函数定理可以局部地得到

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

进一步地, 如果记

$$\mathbf{Y}(x) = (y, y', \dots, y^{(n-2)}, y^{(n-1)})^T,$$

则

$$\mathbf{Y}'(x) = (y', y^{(2)}, \dots, y^{(n-1)}, f(x, y, \dots, y^{(n-1)}))^T = \tilde{\mathbf{f}}(x, \mathbf{Y}(x)),$$

那么就把一个  $n$  阶 ODE 转化成一个定义在向量空间上的 1 阶 ODE.

### 定义 1.1.2 经典解

一个 ODE 的**经典解**是指一个函数  $\phi(x) : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 满足其  $n$  阶导数存在且

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in J,$$

也称  $\phi$  为该 ODE 在  $J$  上的一个**解**.

**定义 1.1.3 偏微分方程**

如果多元函数  $u: \Omega \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ , 那么

$$F(\mathbf{x}, u(\mathbf{x}), \dots, D^\partial u(\mathbf{x})) = 0$$

称为一个偏微分方程 (PDE).

**例题 1.1.1 人口模型**

记  $y(t)$  为地球上的人数, 增长率为  $\gamma$ , 则得到 ODE

$$y'(t) = \gamma y(t).$$

显然

$$y(t) = ce^{\gamma t}, \quad c \in \mathbb{R}$$

为该 ODE 的解, 因此这里有无穷多个线性相关的解. 并且如果给定  $y(0)$ , 那么恰有唯一解 (初值问题有唯一解). 当  $\gamma = 0$  时, 对  $\gamma$  的任意微小扰动将会显著影响解的性质, 因此称  $\gamma = 0$  为一个分岔点.

**例题 1.1.2 自由落体**

记  $\mathbb{R}^3$  中的一个点的质量为 1, 位置为

$$\mathbf{X}(t) = (x(t), y(t), z(t))^T,$$

则

$$\mathbf{X}'(t) = \mathbf{V}(t), \quad \mathbf{V}'(t) = \mathbf{A}(t), \quad \mathbf{A}(t) = -g(0, 0, 1)^T,$$

从而得到 ODE

$$\mathbf{X}''(t) = -g(0, 0, 1)^T.$$

不难求出 ODE 的解为

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} C_2 \\ C_4 \\ C_6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 \\ C_3 \\ C_5 \end{pmatrix} t - \frac{gt^2}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

因此这里也有无穷多个解, 共有 6 个自由度  $C_1, C_2, \dots, C_6$ , 需要给定  $\mathbf{X}(0), \mathbf{X}'(0) = \mathbf{V}(0)$  才能唯一确定解.

**定义 1.1.4 通解**

对于 ODE

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

如果  $\phi(x; c_1, \dots, c_n)$  为 ODE 的所有解, 其中  $c_1, c_2, \dots, c_n$  为独立自由度, 那么称  $\phi$  为一个**通解**.

这里独立自由度是指

$$\det \frac{\partial(\phi, \phi', \dots, \phi^{(n-1)})}{\partial(c_1, c_2, \dots, c_n)} \neq 0.$$

如果  $\phi$  为一个通解, 那么给定任意初值

$$(y(0), y'(0), \dots, y^{(n-1)}(0)) = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1}),$$

总可以求出  $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$ , 使得  $\phi(x; \tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n)$  为该初值问题的解. 事实上, 由隐函数定理可得方程组

$$\begin{cases} \phi(0; c_1, c_2, \dots, c_n) = a_0, \\ \vdots \\ \phi^{(n-1)}(0; c_1, c_2, \dots, c_n) = a_{n-1}, \end{cases}$$

总有解  $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$ .

**定义 1.1.5 特解**

如果  $\phi$  不含自由度且为 ODE 的解, 那么称  $\phi$  为一个**特解**.

## 1.2 求常微分方程的显式解

**定义 1.2.1 恰当方程**

对于方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

如果存在  $\Phi(x, y) \in C^1$ , 满足:

$$d\Phi = P dx + Q dy,$$

那么称该方程为**恰当方程**,  $\Phi$  为**通积分**, 因此方程的通解为

$$\Phi(x, y) = C.$$

**引理 1.2.1 恰当方程的充要条件**

对于方程

$$P dx + Q dy = 0,$$

其中  $P, Q, \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$  都连续, 则该方程为恰当方程当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

进一步地可得通解有如下**通积分**的形式:

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(\theta, y) d\theta + \int_{y_0}^y Q(x_0, \tau) d\tau + C,$$

其中  $(x_0, y_0)$  任取.

**证明.**

**必要性:** 如果该方程为恰当方程, 则存在  $\Phi \in C^1$ , 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q,$$

故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

**充分性:** 假设

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

要求  $\Phi \in C^1$ , 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q.$$

对第一个式子两边积分得

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(\theta, y) d\theta + \psi(y),$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \int_{x_0}^x \frac{\partial P}{\partial y}(\theta, y) d\theta + \psi'(y) \\ &= \int_{x_0}^x \frac{\partial Q}{\partial x}(\theta, y) d\theta + \psi'(y) \\ &= Q(x, y) - Q(x_0, y) + \psi'(y) \end{aligned}$$

从而  $\psi'(y) = Q(x_0, y)$ , 即

$$\psi(y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, \tau) d\tau + C,$$

因此

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(\theta, y) d\theta + \int_{y_0}^y Q(x_0, \tau) d\tau + C$$

是一个通解. 类似得, 也可以先从  $Q$  出发得到另外一个等价的通解. □

注意到在单连通区域上, 曲线积分

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy$$

与路径无关当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

### 例题 1.2.1

解方程

$$(2x \sin y + 3x^2 y) dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy = 0.$$

解答.

直接验证可知该方程是恰当方程, 并且通解为

$$x^2 \sin y + x^3 y + \frac{1}{3} y^3 = C.$$

□

### 定义 1.2.2 变量分离方程

对于方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

如果  $P(x, y), Q(x, y)$  可以写成

$$P(x, y) = X_1(x)Y_1(y), \quad Q(x, y) = X_2(x)Y_2(y),$$

那么称该方程为**变量分离方程**.

将该方程写成

$$X_1(x)Y_1(y) dx + X_2(x)Y_2(y) dy = 0,$$

两边同时除以  $Y_1(y)X_2(x)$  得

$$\frac{X_1(x)}{X_2(x)} dx + \frac{Y_2(y)}{Y_1(y)} dy = 0,$$

此时方程为恰当方程, 通解为

$$\int_{x_0}^x \frac{X_1(\theta)}{X_2(\theta)} d\theta + \int_{y_0}^y \frac{Y_2(\tau)}{Y_1(\tau)} d\tau = C.$$

再注意到  $X_2(x), Y_1(y)$  都可能有点, 比如若  $X_2(a_i) = 0, Y_1(b_j) = 0$ , 那么  $x \equiv a_i, y \equiv b_j$  也是 ODE 的解.

### 例题 1.2.2

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = \gamma y.$$

解答.

变形得

$$\frac{dy}{y} = \gamma dx,$$

(同时  $y \equiv 0$  也是一个解), 故

$$\ln |y| = \gamma x + c,$$

从而

$$|y| = e^c \cdot e^{\gamma x}, \quad y = \pm e^c \cdot e^{\gamma x},$$

因此通解为

$$y = ke^{\gamma x}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

□

### 例题 1.2.3 改进的人口模型

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dt} = \gamma y(N - y).$$

解答.

变形得

$$\frac{dy}{y(N - y)} = \gamma dt,$$

(同时  $y \equiv 0$  和  $y \equiv N$  也是一个解), 故

$$\ln |y| - \ln |N - y| = N\gamma t + c,$$

因此解得

$$y(t) = N - \frac{N(N - y(0))}{(N - y(0)) + y(0)e^{N\gamma t}},$$

共有 2 个平衡态  $y \equiv 0$  和  $y \equiv N$ , 前者是不稳定的, 后者是稳定的. □

#### 例题 1.2.4

求解 ODE:

$$(x^2 + 1)(y^2 - 1) dx + xy dy = 0.$$

解答.

分离变量可得

$$y^2 - 1 = k \frac{1}{x^2 e^{x^2}}, \quad k \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad x \equiv 0.$$

除了  $(0, \pm 1)$  两个点外的其他任意一点  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ , 都存在唯一的解的图像经过它. □

#### 例题 1.2.5

求解 ODE:

$$y' = \frac{3}{2}y^{1/3}.$$

解答.

分离变量可得

$$y^{2/3} = x + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \text{或者} \quad y \equiv 0.$$

同时也可拼接出全局解

$$y = \begin{cases} \pm(x + c)^{3/2}, & x \geq -c, \\ 0, & x \leq -c. \end{cases}$$

因此对任意一点  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ , 如果  $y_0 \neq 0$ , 则存在唯一的解的图像经过它; 如果  $y_0 = 0$ , 则存在无穷多个解的图像经过它. □

**例题 1.2.6 齐次方程**

称一个函数  $f(x, y)$  为  $n \in \mathbb{Z}$  **次齐次函数**, 如果

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad \forall t.$$

称方程

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

为  $n$  **次齐次 ODE**, 如果  $M, N$  都是  $n$  次齐次函数.

由于

$$f(x, y) = f\left(x \cdot 1, x \cdot \frac{y}{x}\right) = x^n f\left(1, \frac{y}{x}\right),$$

故设  $y = ux$ , 则

$$M(x, y) = M(x, ux) = x^n M(1, u), \quad N(x, y) = x^n N(1, u), \quad dy = u dx + x du.$$

代入原方程变形可得

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, u)}{M(1, u) + uN(1, u)} du = 0.$$

两边同时积分后再代入  $u = y/x$  即可得到 ODE 的解 (还需检验零点, 确定是否有平凡解).

**例题 1.2.7**

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}.$$

**解答.**

令  $y = ux$ , 代入化简可得

$$\frac{1-u}{1+u^2} du = \frac{dx}{x},$$

两边同时积分后再代入  $u = y/x$  即可得到 ODE 的解:

$$2 \arctan \frac{y}{x} = \ln(x^2 + y^2) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

**定义 1.2.3 积分因子**

对于方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

如果函数  $a(x, y)$ , 使得方程

$$(aP) dx + (aQ) dy = 0$$

是恰当方程, 则称其为**积分因子**.

如果  $a(x, y)$  存在, 则

$$\frac{\partial(aP)}{\partial y} = \frac{\partial(aQ)}{\partial x},$$

故

$$a \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = -\frac{\partial a}{\partial y} P + \frac{\partial a}{\partial x} Q.$$

如果  $a(x, y)$  是与  $y$  无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(x)}{a(x)} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \quad (\text{也必须与 } y \text{ 无关}).$$

同理, 如果  $a(x, y)$  是与  $x$  无关的函数, 那么上式即为

$$\frac{a'(y)}{a(y)} = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} \quad (\text{也必须与 } x \text{ 无关}).$$

因此得到如下定理.

**定理 1.2.1**

对于方程

$$P dx + Q dy = 0,$$

$a(x)$  为其积分因子当且仅当

$$G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q}$$

与  $y$  无关, 此时积分因子

$$a(x) = e^{\int_{x_0}^x G(t) dt}.$$

同理可得关于  $y$  的版本.

**例题 1.2.8**

求解 ODE:

$$(3x^2y + 2xy + y^3) dx + (x^2 + y^2) dy = 0$$

解答.

直接计算得到

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 2x + 3y^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 3(x^2 + y^2),$$

故

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = 3,$$

从而取  $a(x) = e^{3x}$ , 则

$$e^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3) dx + e^{3x}(x^2 + y^2) dy = 0,$$

通解为

$$e^{3x} \left( x^2y + \frac{y^3}{3} \right) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

**例题 1.2.9**求解  $n$  次齐次 ODE:

$$M dx + N dy = 0.$$

解答.

令  $y = ux$ , 则

$$x^n(M(1, u) + uN(1, u)) dx + x^{n+1}N(1, u) du = 0,$$

下证:

$$\frac{1}{x^{n+1}(M(1, u) + uN(1, u))} = \frac{1}{xM(x, y) + yN(x, y)}$$

是一个积分因子, 事实上, 对于方程

$$\frac{M}{xM + yN} dx + \frac{N}{xM + yN} dy = 0,$$

计算可得

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{M}{xM + yN} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{N}{xM + yN} \right) \\ &= \frac{1}{(xM + yN)^2} (yM_y N - yMN_y - xMN_x + xNM_x) \\ &= \frac{1}{(xM + yN)^2} (N(xM_x + yM_y) - M(xN_x + yN_y)). \end{aligned}$$

而对于  $n$  次齐次函数  $f(x, y)$  有

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y),$$

两边对  $t$  求导并取  $t = 1$  得

$$xf_x + yf_y = nf(x, y),$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{M}{xM + yN} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{N}{xM + yN} \right) = \frac{1}{(xM + yN)^2} (nNM - nMN) = 0.$$

□

### 例题 1.2.10

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}.$$

解答.

原方程即为

$$(x + y) dx + (y - x) dy = 0.$$

积分因子为

$$\frac{1}{x(x + y) + y(y - x)} = \frac{1}{x^2 + y^2},$$

由此可得通解.

□

### 定义 1.2.4 齐次方程

对于 1 阶 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

如果  $q \equiv 0$ , 那么称其为**齐次方程**; 否则称为**非齐次方程**.

原方程即为

$$(p(x)y - q(x)) \, dx + dy = 0,$$

故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = p(x), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad G = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} = p(x),$$

从而取积分因子

$$a(x) = e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds},$$

则

$$e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} (p(x)y - q(x)) \, dx + e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} \, dy = 0,$$

因此通解为

$$e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} y - \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) \, ds} q(t) \, dt = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(s) \, ds} \left( C + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) \, ds} q(t) \, dt \right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

事实上,  $\forall y(x)$  为原方程的解, 都有

$$\left( y(x) e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} \right)' = e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} (y' + p(x)y) = e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} q(x),$$

因此

$$y(x) e^{\int_{x_0}^x p(s) \, ds} = y(x_0) + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) \, ds} q(t) \, dt.$$

由此可得以下引理.

### 引理 1.2.2

对于齐次方程  $y' + p(x)y = 0$ , 解或者恒为零, 或者恒不为零, 并且所有解构成一个 1 维向量空间.

对于非齐次方程  $y' + p(x)y = q(x)$ , 通解为

$$y_g^i(x) = y_g^h(x) + y_s^i(x),$$

其中  $y_g^h$  为对应的齐次方程的通解,  $y_s^i(x)$  为该非齐次方程的特解. 并且解总是全局存在, 初值问题总有唯一解.

**例题 1.2.11**

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + y = x^2.$$

**解答.**易知  $e^x$  是积分因子, 故

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = e^x x^2,$$

从而解得

$$y = x^2 - 2x + 2 + Ce^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

**例题 1.2.12**

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + ay = f(x),$$

的以  $2\pi$  为周期的解, 其中

$$a > 0, \quad f(x + 2\pi) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

**解答.**

注意到只需  $y(0) = y(2\pi)$  即可保证  $y(x)$  以  $2\pi$  为周期. 事实上, 如果  $y(x)$  是解, 那么  $y(x + 2\pi)$  也是解, 从而

$$z(x) = y(x + 2\pi) - y(x)$$

为对应的齐次方程  $z' + az = 0$  的解, 而  $z(0) = 0$ , 因此  $z(x) \equiv 0$ , 也即  $y(x) \equiv y(x + 2\pi)$ .

由于

$$y(x) = e^{-ax} \left( C + \int_0^x e^{at} f(t) dt \right),$$

故

$$y(0) = C, \quad y(2\pi) = e^{-2\pi a} \left( C + \int_0^{2\pi} e^{at} f(t) dt \right),$$

从而解得

$$C = \frac{1}{e^{2\pi a} - 1} \int_0^{2\pi} e^{at} f(t) dt.$$

□

对于 1 阶 ODE:

$$F(x, y, y') = 0,$$

其中  $y'$  不能写成关于  $x$  和  $y$  的显式表达式. 如果  $y$  可以写成  $y = f(x, y')$ , 令  $p = y'$ , 则

$$p = \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, p) + \frac{\partial f}{\partial p}(x, p) \frac{dp}{dx},$$

如果  $p$  能写成关于  $x$  的形式, 那么  $y = f(x, p(x))$  是原方程的解.

### 例题 1.2.13 Clairaut Equation

求解 ODE:

$$y = xy' + f(y').$$

解答.

令  $p = y'$  可得

$$(x + f'(p)) \frac{dp}{dx} = 0,$$

若  $\frac{dp}{dx} = 0$ , 则  $p(x) \equiv c$ ,  $y = cx + f(c)$ . 若  $x + f'(p) = 0$ , 解得  $p = h(x)$ , 则  $y = xh(x) + f(h(x))$  也是解, 此时

$$\begin{cases} x = -f'(p), \\ y = -f'(p)p + f(p), \end{cases}$$

将  $p$  视作一个参数.

□

### 参数法

对于 ODE:

$$F(x, y, p) = 0,$$

它可被视作一个三维曲面, 有参数表示

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad p = p(u, v).$$

又由于  $dy = p dx$ , 故

$$y_u du + y_v dv = p(u, v)(x_u du + x_v dv),$$

如果该 ODE 能解得  $v = v(u)$ , 则

$$\begin{cases} x = x(u, v(u)), \\ y = y(u, v(u)). \end{cases}$$

**例题 1.2.14**

求解 ODE:

$$x = (y')^3 + y'.$$

解答.

将  $p$  看作参量, 则  $x = p^3 + p$ , 故

$$dy = p dx = p(3p^2 + 1) dp,$$

从而解得

$$\begin{cases} y = \frac{3}{4}p^4 + \frac{1}{2}p^2 + C, \\ x = p^3 + p, \end{cases} \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

**例题 1.2.15**

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = f(x + y).$$

解答.

令  $z = x + y$ , 那么

$$\frac{dz}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} = 1 + f(z),$$

可用分离变量法求解.

□

**例题 1.2.16**

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{mx + ky + l}\right).$$

解答.

(1) 若  $c = l = 0$ , 则原方程为齐次方程, 可以求解.

(2) 若  $c, l$  不全为 0, 且  $\Delta = ak - bm \neq 0$ , 则线性方程组

$$\begin{cases} ax + by + c = 0, \\ mx + ky + l = 0, \end{cases}$$

有唯一解  $(x_0, y_0)$ , 那么作换元  $x = \tilde{x} + x_0, y = \tilde{y} + y_0$ , 可转化为情形 (1).

(3) 若  $c, l$  不全为 0, 且  $\Delta = ak - bm = 0$ , 故  $(m, k) = \lambda(a, b)$ , 从而

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + l}\right),$$

令  $z = ax + by$ , 则

$$\frac{dz}{dx} = a + b\frac{dy}{dx} = a + bf\left(\frac{z + c}{\lambda z + l}\right),$$

可用分离变量法求解. □

### 例题 1.2.17 Bernoulli Equation

求解 ODE:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^t, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}.$$

解答.

原方程可变形得

$$y^{-t} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-t} = q(x),$$

令  $z = y^{1-t}(x)$ , 则

$$\frac{dz}{dx} = (1-t) \frac{dy}{dx} y^{-t} = (1-t)(q(x) - p(x)z),$$

即为 1 阶 ODE. □

### 例题 1.2.18 Riccati Equation

考虑 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x).$$

### 引理 1.2.3

若  $\varphi(x)$  是该方程的一个解, 则可得通解.

证明.

令  $y(x) = \varphi(x) + u(x)$ , 那么代入化简得

$$\frac{du}{dx} = (2a\varphi + b)u + au^2,$$

由 Bernoulli Equation 知可解. □

#### 引理 1.2.4

若  $\varphi_1, \varphi_2$  都是解, 那么通解为

$$\frac{y - \varphi_1}{y - \varphi_2} = ce^{\int_{x_0}^x a(s)(\varphi_1 - \varphi_2)(s) ds}.$$

证明.

设  $y - \varphi_1 = u_1, y - \varphi_2 = u_2$ , 则

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dx} = (2a\varphi_1 + b)u_1 + au_1^2, \\ \frac{du_2}{dx} = (2a\varphi_2 + b)u_2 + au_2^2, \end{cases}$$

从而

$$\frac{1}{u_1} \frac{du_1}{dx} - \frac{1}{u_2} \frac{du_2}{dx} = 2a(\varphi_1 - \varphi_2) + a(u_1 - u_2) = a(\varphi_1 - \varphi_2),$$

因此

$$\ln \left| \frac{u_1}{u_2} \right| = \int_{x_0}^x a(s)(\varphi_1 - \varphi_2)(s) ds + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

也即

$$\frac{y - \varphi_1}{y - \varphi_2} = ce^{\int_{x_0}^x a(s)(\varphi_1 - \varphi_2)(s) ds}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

这里隐含地用到了对应的初值问题有唯一解的事实. □

#### 推论 1.2.5

若  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$  都是解, 那么通解为

$$\frac{y - \varphi_1}{y - \varphi_2} / \frac{\varphi_3 - \varphi_1}{\varphi_3 - \varphi_2} = C.$$

#### 定理 1.2.2 Bernoulli, Liouville

考虑 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = ay^2 + bx^m, \quad a \neq 0,$$

该方程有初等解当且仅当

$$m = 0, \quad -2, \quad \frac{-4k}{2k+1}, \quad \frac{-4k}{2k-1}, \quad k \in \mathbb{Z}^+.$$

证明.

(1) 若  $m = 0$ , 可用分离变量法求解.

(2) 若  $m = -2$ , 令  $z = xy$ , 代入化简可得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{az^2 + z + b}{x},$$

可用分离变量法求解.

(3) 对于其他情形自行查阅文献.

□

## 第二章 解的存在性和唯一性

### 2.1 准备工作

#### 定理 2.1.1 Gronwall 不等式

版本 1. 设  $f \in C^1[a, b], g \in C[a, b]$ , 并且  $f' \leq gf, \forall x \in [a, b]$ , 则

$$f(x) \leq f(x_0)e^{\int_{x_0}^x g(s) ds}, \quad \forall x \geq x_0 \in [a, b].$$

版本 2. 设  $f \in C^1[a, b], g, h \in C[a, b]$ , 并且  $f' \leq h + gf, \forall x \in [a, b]$ , 则

$$f(x) \leq e^{\int_{x_0}^x g(s) ds} \left( f(x_0) + \int_{x_0}^x e^{-\int_{x_0}^t g(s) ds} h(t) dt \right), \quad \forall x \geq x_0 \in [a, b].$$

版本 3. 设  $f, g \in C[a, b], g \geq 0$ , 并且

$$f(x) \leq C + \int_a^x g(s)f(s) ds, \quad \forall x \in [a, b],$$

则

$$f(x) \leq Ce^{\int_a^x g(s) ds}, \quad \forall x \in [a, b].$$

版本 4. 设  $f, g, h \in C[a, b], g \geq 0$ , 并且

$$f(x) \leq h(x) + \int_a^x g(s)f(s) ds, \quad \forall x \in [a, b],$$

则

$$f(x) \leq h(x) + \int_a^x e^{\int_t^x g(s) ds} g(t)h(t) dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

证明.

版本 1. 注意到

$$\left( e^{-\int_{x_0}^x g(s) ds} f \right)' = e^{-\int_{x_0}^x g(s) ds} (f' - gf) \leq 0,$$

故

$$e^{-\int_{x_0}^x g(s) ds} f(x) \leq f(x_0),$$

从而

$$f(x) \leq f(x_0) e^{\int_{x_0}^x g(s) \, ds}.$$

**版本 2.** 注意到

$$\left( e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} f \right)' = e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} (f' - gf) \leq e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} h(x),$$

故

$$e^{-\int_{x_0}^x g(s) \, ds} f(x) \leq f(x_0) + \int_{x_0}^x e^{-\int_{x_0}^t g(s) \, ds} h(t) \, dt.$$

**版本 3.** 令

$$\Phi(x) = C + \int_a^x g(s)f(s) \, ds,$$

则

$$\Phi' = gf \leq g\Phi, \quad \Phi(a) = C,$$

故

$$f(x) \leq \Phi(x) \leq C e^{\int_a^x g(s) \, ds}.$$

**版本 4.** 令

$$\Phi(x) = \int_a^x g(s)f(s) \, ds,$$

那么有

$$\Phi' = gf \leq g(h + \Phi) = gh + g\Phi, \quad \Phi(a) = 0,$$

故

$$\begin{aligned} f(x) &\leq h(x) + \Phi(x) \\ &\leq h(x) + e^{\int_a^x g(s) \, ds} \left( \int_a^x e^{-\int_a^t g(s) \, ds} g(t)h(t) \, dt \right) \\ &= h(x) + \int_a^x e^{\int_t^x g(s) \, ds} g(t)h(t) \, dt. \end{aligned}$$

□

**推论 2.1.1 Gronwall 不等式的版本 4 的特殊情形**

设  $f, g, h \in C[a, b], g \geq 0, h$  单增并且

$$f(x) \leq h(x) + \int_a^x g(s)f(s) \, ds, \quad \forall x \in [a, b],$$

则

$$f(x) \leq h(x)e^{\int_a^x g(s) \, ds}, \quad \forall x \in [a, b].$$

**证明.**

由于  $h$  单增, 故  $\forall x \in [a, b]$ , 都有

$$\begin{aligned} f(x) &\leq h(x) + \int_a^x e^{\int_t^x g(s) \, ds} g(t)h(t) \, dt \\ &\leq h(x) + h(x) \int_a^x e^{\int_t^x g(s) \, ds} g(t) \, dt \\ &= h(x) - h(x)e^{\int_t^x g(s) \, ds} \Big|_a^x, \\ &= h(x)e^{\int_a^x g(s) \, ds}. \end{aligned}$$

□

**定义 2.1.1**

称  $f_n \in C[a, b]$  **一致有界**, 如果存在  $K$ , 使得

$$|f_n(x)| \leq K, \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall n \geq 1.$$

称  $f_n \in C[a, b]$  **等度连续**, 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在  $\delta > 0$ , 使得若  $|x - y| < \delta$ , 则

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq 1.$$

**引理 2.1.2 Arzelà-Ascoli 引理**

设  $f_n \in C[a, b]$  一致有界且等度连续, 则存在子列  $\{f_{n_k}\} \rightrightarrows f \in C[a, b]$ .

**证明.**

由于  $\mathbb{Q}$  可数, 故设  $\{x_n\}_{n \geq 1} = \mathbb{Q} \cap [a, b]$ . 考察有界序列  $\{f(x_1)\}_{n \geq 1}$ , 由 Bolzano-Weierstrass 定理知存在收敛子列  $\{f_{1,n}(x_1)\}_{n \geq 1}$ . 再考察有界序列  $\{f_{1,n}(x_2)\}_{n \geq 1}$ , 同理可得存在收敛子列  $\{f_{2,n}(x_2)\}_{n \geq 1}$ . 依此类推可得函数列  $\{f_{m,n}(x)\}_{m,n \geq 1}$ , 其中  $\{f_{k,n}(x)\}_{n \geq 1}$  是  $\{f_{k-1,n}(x)\}_{n \geq 1}$  的子列, 并且  $\{f_{k,n}(x)\}_{n \geq 1}$  在  $x_1, x_2, \dots, x_k$  处都收敛.

取  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  的子列  $\{f_{n,n}(x)\}_{n \geq 1}$ , 则易知  $\{f_{n,n}(x)\}_{n \geq 1}$  在  $\forall x_j$  处都收敛. 又由于  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  等度连续, 故  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在  $\delta > 0$ , 使得若  $|x - y| < \delta$ , 则

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n \geq 1.$$

再注意到

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^{+\infty} B(x_j, \delta),$$

故存在  $K \in \mathbb{Z}^+$  和互不相同的  $x_{j_1}, \dots, x_{j_K}$ , 使得

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{k=1}^K B(x_{j_k}, \delta),$$

而  $\forall 1 \leq k \leq K$ , 都有  $\{f_{n,n}(x_{j_k})\}_{n \geq 1}$  收敛, 故存在  $N_k \geq 1$ , 使得  $\forall m, n > N_k$ , 都有

$$|f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而取  $N = \max_{1 \leq k \leq K} N_k$ , 则  $\forall n, m > N, \forall x \in [a, b]$ , 都存在  $x_{j_k}$ , 使得  $|x - x_{j_k}| < \delta$ , 故

$$\begin{aligned} & |f_{n,n}(x) - f_{m,m}(x)| \\ & \leq |f_{n,n}(x) - f_{n,n}(x_{j_k})| + |f_{n,n}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x_{j_k})| + |f_{m,m}(x_{j_k}) - f_{m,m}(x)| \\ & < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

因此  $\{f_{n,n}(x)\}_{n \geq 1}$  在一致意义下是 Cauchy 列, 故存在  $f(x) \in C[a, b]$  使得  $f_{n,n} \rightrightarrows f$ . □

考虑  $\mathbb{R}^n$  中紧的度量空间  $M$ , 记

$$C(X, Y) := \{f: X \rightarrow Y \text{ 连续}\},$$

则 Arzelà-Ascoli 引理可以应用到  $C(M, \mathbb{R})$  上. 更一般地, Arzelà-Ascoli 引理还可应用到  $C(X, Y)$  上, 其中  $X, Y$  是完备度量空间且  $X$  是紧的, 条件“一致有界”需改成“完全有界”.

## 2.2 存在性和唯一性

### 定义 2.2.1 初值问题

考虑初值问题 (Cauchy 问题)

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

令

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

称  $f$  是  $D$  上 **Lipschitz** 的, 如果存在常数  $L$ , 使得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in D,$$

称  $f$  是  $D$  上**局部 Lipschitz** 的, 如果  $\forall (x_0, y_0) \in D$ , 都存在  $(x_0, y_0)$  的邻域  $D_1 \subseteq D$ , 使得  $f$  是  $D_1$  上 Lipschitz 的.

### 例题 2.2.1

考察  $f(x, y) = x^2 + y^2$  的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |y_1 + y_2||y_1 - y_2|,$$

故  $f$  是局部 Lipschitz 的. □

### 例题 2.2.2

考察  $f(x, y) = \sin y$  的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |\sin y_1 - \sin y_2| \leq |y_1 - y_2|,$$

故  $f$  是 Lipschitz 的. □

### 例题 2.2.3

考察  $f(x, y) = y^{1/3}$  的 Lipschitz 性质.

解答.

由于

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = \left| y_1^{1/3} - y_2^{1/3} \right| = \frac{1}{3} |\xi|^{-2/3} |y_1 - y_2|, \quad \exists \xi \in (y_1, y_2),$$

故  $f(x, y)$  在不包含  $y = 0$  的区域上是 Lipschitz 的, 反之则不是 Lipschitz 的. □

### 定理 2.2.1 Picard 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

令

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

同时  $f \in C(D)$  并且在  $D$  上是 Lipschitz 的, 则该初值问题有唯一解  $y(x)$ ,  $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$ , 其中

$$h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x,y) \in D} |f(x,y)|.$$

证明.

原方程等价于积分方程:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds,$$

构造 Picard 列: 取  $y_0(x) \equiv y_0$ , 且

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_{n-1}(s)) \, ds, \quad \forall n \geq 1.$$

此时还需说明  $|y_k(x) - y_0| \leq b$ , 事实上, 如果  $|y_n(x) - y_0| \leq b, n \geq 0$ , 则

$$|y_{n+1}(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) \, ds \right| \leq M|x - x_0| \leq Mh \leq b.$$

下面证明  $y_n(x)$  在  $[x_0 - h, x_0 + h]$  上一致收敛. 由于

$$|y_1(x) - y_0| \leq M|x - x_0|,$$

$$\begin{aligned} |y_2(x) - y_1(x)| &= \left| \int_{x_0}^x (f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s))) \, ds \right| \\ &\leq L \left| \int_{x_0}^x |y_1(s) - y_0(s)| \, ds \right| \\ &\leq LM \left| \int_{x_0}^x |s - x_0| \, ds \right| \\ &= LM \cdot \frac{|x - x_0|^2}{2}, \end{aligned}$$

故归纳易知

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} |x - x_0|^n \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} h^n, \quad \forall n \geq 1.$$

又

$$y_n(x) = \sum_{k=1}^n (y_k(x) - y_{k-1}(x)) + y_0,$$

且

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{ML^{k-1}}{k!} h^k$$

收敛, 故  $y_n(x)$  在  $[x_0 - h, x_0 + h]$  上一致收敛, 设  $\{y_n(x)\} \Rightarrow y(x)$ . 再在

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) \, ds$$

两边取极限可得

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds, \quad \forall x \in [x_0 - h, x_0 + h],$$

因此解的存在性得证.

最后证明解的唯一性. 假设  $\phi_1, \phi_2 : [x_0 - h, x_0 + h] \rightarrow \mathbb{R}$  都是该初值问题的解, 则

$$\phi_1(x) - \phi_2(x) = \int_{x_0}^x [f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_2(s))] \, ds,$$

故

$$|\phi_1(x) - \phi_2(x)| \leq \left| \int_{x_0}^x [f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_2(s))] \, ds \right| \leq \left| \int_{x_0}^x L|\phi_1(s) - \phi_2(s)| \, ds \right|,$$

记  $r(x) = |\phi_1(x) - \phi_2(x)| \geq 0$ , 先考虑  $x \geq x_0$ , 则

$$r(x) \leq L \int_{x_0}^x r(s) \, ds, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h],$$

由 Gronwall 不等式可得

$$r(x) \leq r(x_0)e^{L(x-x_0)} = 0,$$

故  $r(x) \equiv 0, \forall x \in [x_0, x_0 + h]$ . 再考虑  $x \leq x_0$ , 记  $\tilde{\phi}_1(x) = \phi_1(-x), \tilde{\phi}_2(x) = \phi_2(-x)$ , 则

$$\tilde{\phi}_1'(x) = -\phi_1'(-x) = -f(-x, \phi_1(-x)) = \tilde{f}(x, \tilde{\phi}_1(x)),$$

$\tilde{\phi}_2(x)$  同理, 从而转化成前面的情形, 类似可证. □

### 推论 2.2.1

Picard 列的收敛阶为

$$|y_n(x) - y(x)| \leq \frac{L^n M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}, \quad \forall x \in [x_0 - h, x_0 + h].$$

证明.

注意到

$$|y_0(x) - y(x)| = \left| \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds \right| \leq M|x - x_0|,$$

且

$$\begin{aligned} |y_1(x) - y(x)| &= \left| \int_{x_0}^x [f(s, y_0(s)) - f(s, y(s))] \, ds \right| \\ &\leq L \left| \int_{x_0}^x |y_0(s) - y(s)| \, ds \right| \leq LM \cdot \frac{|x - x_0|^2}{2}, \end{aligned}$$

由此归纳易证. □

#### 例题 2.2.4

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

存在唯一解.

#### 例题 2.2.5

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = y^{1/3}, \\ y(x_0) = y_0 \neq 0. \end{cases}$$

存在唯一解.

证明.

注意到  $f(x, y) = y^{1/3}$  在

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| < \frac{1}{3}|y_0| \right\}$$

上是 Lipschitz 的, 从而存在唯一解. □

Picard 定理可以推广到  $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow X$ , 其中  $X$  为完备度量空间 (此时也可定义微分和积分).

#### 例题 2.2.6 Müller, 1923

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

其中

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x, & 0 < x \leq 1, y < 0, \\ 2x - \frac{4y}{x}, & 0 < x \leq 1, 0 \leq y < x^2, \\ -2x, & 0 < x \leq 1, y \geq x^2. \end{cases} \quad D = [0, 1] \times \mathbb{R}.$$

易证  $f \in C(D)$  但在定义域的第三个子区域内不是 Lipschitz 的. 计算可得

$$y_0(x) \equiv 0, \quad y_1(x) = x^2, \quad y_2(x) = -x^2, \quad y_3(x) = x^2, \quad \dots$$

显然  $\{y_n(x)\}$  不一致收敛. 但注意到  $f(x, y)$  在定义域的第三个子区域内关于  $y$  单调减小.

### 例题 2.2.7

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

其中

$$f(x, y) = 2x - 2\sqrt{\max\{0, y\}}, \quad D = [-1, 1] \times [-1, 1].$$

易证  $f \in C(D)$  但不是 Lipschitz 的. 计算可得

$$y_0(x) \equiv 0, \quad y_1(x) = x^2, \quad y_2(x) \equiv 0, \quad y_3(x) = x^2, \quad \dots$$

显然  $\{y_n(x)\}$  不一致收敛. 但注意到  $f(x, y)$  也关于  $y$  单调减小.

## 2.3 Peano 定理和 Osgood 唯一性

### 定理 2.3.1 Peano 定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

令

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

同时  $f \in C(D)$ , 则该初值问题至少有一个解  $y(x)$ ,  $x \in [x_0 - h, x_0 + h]$ , 其中

$$h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x,y) \in D} |f(x,y)|.$$

证明.

为了简便起见, 只考虑位于  $[x_0, x_0 + h]$  的解 (另一侧同理).

$\forall n \geq 1$ , 将  $[x_0, x_0 + h]$  等分成  $n$  段得到节点  $x_k = x_0 + kh/n, 0 \leq k \leq n$ , 利用 **Euler 折线法**构造

$$y_n(x) = \begin{cases} y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0), & x \in [x_0, x_1], \\ y_1 + f(x_1, y_1)(x - x_1), & x \in [x_1, x_2], \\ \vdots \\ y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})(x - x_{n-1}), & x \in [x_{n-1}, x_n], \end{cases}$$

其中  $y_k = y_n(x_k), 0 \leq k \leq n$ , 则  $\forall x \in [x_k, x_{k+1}]$ , 都有

$$y_n(x) = y_0 + \sum_{j=0}^{k-1} f(x_j, y_j)(x_{j+1} - x_j) + f(x_k, y_k)(x - x_k),$$

$y_n(x)$  有如下性质:

- (1)  $y_n(x) \in C[x_0, x_0 + h]$ .
- (2) 一致有界性:

$$|y_n(x) - y_0| \leq Mh, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h].$$

事实上,

$$|y_n(x) - y_0| \leq M \sum_{j=0}^{k-1} (x_{j+1} - x_j) + M(x - x_k) = M(x - x_0) \leq Mh,$$

同理可得

$$|y_n(x) - y_n(x_k)| \leq \frac{Mh}{n}, \quad \forall x \in [x_k, x_{k+1}].$$

- (3) 等度连续性:

$$|y_n(x) - y_n(\tilde{x})| \leq M|x - \tilde{x}|, \quad \forall x, \tilde{x} \in [x_0, x_0 + h].$$

事实上,  $\forall x, \tilde{x} \in [x_k, x_{k+1}]$ , 都有

$$|y_n(x) - y_n(\tilde{x})| \leq |f(x_k, y_k)| |x - \tilde{x}| \leq M|x - \tilde{x}|.$$

一般地, 若

$$x_l \leq x < x_{l+1} \leq x_k < \tilde{x} \leq x_{k+1},$$

则

$$\begin{aligned}
 & |y_n(\tilde{x}) - y_n(x)| \\
 &= \left| \sum_{j=l}^{k-1} f(x_j, y_j)(x_{j+1} - x_j) + f(x_k, y_k)(\tilde{x} - x_k) - f(x_l, y_l)(x - x_l) \right| \\
 &\leq M \left( \sum_{j=l+1}^{k-1} (x_{j+1} - x_j) + (\tilde{x} - x_k) + (x_{l+1} - x) \right) = M|x - \tilde{x}|.
 \end{aligned}$$

(4) 注意到

$$\begin{aligned}
 & \left| y_n(x) - \left( y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) \, ds \right) \right| \\
 &= \left| y_0 + \sum_{j=1}^{k-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x_j, y_j) \, ds + \int_{x_k}^x f(x_k, y_k) \, ds - y_0 - \sum_{j=1}^{k-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(s, y_n(s)) \, ds - \int_{x_k}^x f(s, y_n(s)) \, ds \right| \\
 &\leq \sum_{j=1}^{k-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} |f(x_j, y_j) - f(s, y_n(s))| \, ds + \int_{x_k}^x |f(x_k, y_k) - f(s, y_n(s))| \, ds,
 \end{aligned}$$

又  $f \in C(D)$ , 故  $f$  一致连续, 从而  $\forall \varepsilon > 0$  都存在  $\delta > 0$ , 使得  $\forall |x - x'|, |y - y'| < \delta$ , 都有

$$|f(x, y) - f(x', y')| < \varepsilon,$$

从而取  $N$  使得  $\forall n > N$ , 都有

$$\frac{h}{n} < \delta, \quad \frac{Mh}{n} < \delta,$$

因此

$$\left| y_n(x) - \left( y_0 + \int_0^x f(s, y_n(s)) \, ds \right) \right| < \varepsilon|x - x_0| \leq \varepsilon h, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h].$$

由 Arzelà-Ascoli 定理可得存在子列  $\{y_{n_k}(x)\} \Rightarrow y(x) \in C(D)$ . 因此  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在  $K$ , 使得

$$|y_{n_k}(x) - y(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in [x_0, x_0 + h], \quad \forall k > K,$$

此时

$$\begin{aligned}
 & \left| y_{n_k} - \left( y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_{n_k}(s)) \, ds \right) - \left[ y(x) - \left( y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds \right) \right] \right| \\
 &\leq |y_{n_k}(x) - y(x)| + \left| \int_{x_0}^x [f(s, y_{n_k}(s)) - f(s, y(s))] \, ds \right| \\
 &\leq \varepsilon + \varepsilon h,
 \end{aligned}$$

所以

$$\left| y(x) - \left( y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) \, ds \right) \right| \leq \varepsilon(1 + 2h),$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可得  $y(x)$  是该初值问题的解.  $\square$

Peano 定理可以推广到  $y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow X$ , 此时微分和积分需要良定义且 Arzelà-Ascoli 定理需要对  $C(I, X)$  成立.

### 定义 2.3.1 Osgood 条件

设  $f(x, y) \in C(\Omega)$ , 如果

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq F(|y_1 - y_2|), \quad \forall x, y_1, y_2 \in \Omega,$$

其中  $F \in C(\mathbb{R}^+)$  恒正且

$$\int_0^\varepsilon \frac{1}{F(r)} dr = +\infty, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

则称  $f(x, y)$  关于  $y$  满足 **Osgood 条件**.

### 定理 2.3.2 Osgood 唯一性

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

且  $f(x, y)$  关于  $y$  满足 Osgood 条件, 则该初值问题存在唯一解.

**证明.**

存在性由 Peano 定理得证.

唯一性: 假设该初值问题存在 2 个不同的解  $\phi_1(x), \phi_2(x)$ , 则  $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0)$ , 且存在  $x_1 \neq x_0$ , 使得  $\phi_1(x_1) \neq \phi_2(x_1)$ , 不妨设  $x_0 < x_1$  且  $\phi_1(x_1) > \phi_2(x_1)$ . 记  $r(x) = \phi_1(x) - \phi_2(x)$ , 取

$$x^* = \sup\{x \in [x_0, x_1], r(x) = 0\},$$

由连续性知  $r(x^*) = 0$  且  $r(x) > 0, \forall x \in (x^*, x_1]$ . 注意到

$$r'(x) = \phi_1'(x) - \phi_2'(x) = f(x, \phi_1(x)) - f(x, \phi_2(x)) \leq F(|\phi_1(x) - \phi_2(x)|) = F(r(x)), \quad \forall x \in (x^*, x_1],$$

故

$$\frac{r'(x)}{F(r(x))} \leq 1$$

两边积分得

$$+\infty = \int_0^{r(x_1)} \frac{dr}{F(r)} = \int_{r(x^*)}^{r(x_1)} \frac{dr}{F(r)} = \int_{x^*}^{x_1} \frac{r'(x)}{F(r(x))} \leq \int_{x^*}^{x_1} 1 dx = x_1 - x^*,$$

矛盾.  $\square$

**命题 2.3.1**

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中  $f(x, y) \in C(D)$  且关于  $y$  单调减小, 则该初值问题在  $x \geq x_0$  上存在唯一解.

**证明.**

存在性由 Peano 定理得证.

唯一性: 假设该初值问题存在 2 个不同的解  $\phi_1(x), \phi_2(x)$ , 则  $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0)$ , 且存在  $x_1 \neq x_0$ , 使得  $\phi_1(x_1) \neq \phi_2(x_1)$ , 不妨设  $x_0 < x_1$  且  $\phi_1(x_1) > \phi_2(x_1)$ . 记  $r(x) = \phi_1(x) - \phi_2(x)$ , 取

$$x^* = \sup\{x \in [x_0, x_1], r(x) = 0\},$$

由连续性知  $r(x^*) = 0$  且  $r(x) > 0, \forall x \in (x^*, x_1]$ . 注意到

$$r'(x) = \phi_1'(x) - \phi_2'(x) = f(x, \phi_1(x)) - f(x, \phi_2(x)) \leq 0, \quad \forall x \in [x^*, x_1],$$

由 Lagrange 中值定理可得存在  $\theta \in [x^*, x_1]$ , 使得

$$r'(\theta) = \frac{r(x_1) - r(x^*)}{x_1 - x^*} > 0,$$

矛盾. □

因此对于例题 2.2.6, 在  $[0, 1]$  上存在唯一解.

**例题 2.3.1**

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & y = 0, \\ y \ln |y|, & y \neq 0, \end{cases}$$

则该初值问题存在唯一解.

**证明.**

若  $y_0 \neq 0$ , 由微分中值定理得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, \theta y_1 + (1 - \theta)y_2) \right| |y_1 - y_2|$$

$$= (1 + \ln |\theta y_1 + (1 - \theta)y_2|) |y_1 - y_2|, \quad \exists \theta \in (0, 1),$$

故  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的邻域上是 Lipschitz 的, 因此可以应用 Picard 定理.

若  $y_0 = 0$ , 解的存在性由 Peano 定理得证. 注意到  $y \equiv 0$  是一个解, 下面来证明唯一性. 假设  $\phi(x)$  是另一个解, 在 Osgood 唯一性的证明中取  $\phi_1 = \phi, \phi_2 = 0$ , 那么有

$$\phi_1'(x) = r'(x) = f(x, \phi_1(x)) = \phi_1(x) \ln \phi_1(x), \quad \forall x \in [x^*, x_1],$$

故

$$+\infty = \int_0^{\phi_1(x_1)} \frac{dy}{y \ln y} = \int_{x^*}^{x_1} \frac{\phi_1'(x)}{\phi_1(x) \ln \phi_1(x)} dx = \int_{x^*}^{x_1} 1 dx = x_1 - x^*,$$

矛盾. □

## 2.4 解的延伸

### 例题 2.4.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = 1 + y^2, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

直接解得  $y = \tan x, x \in (-\pi/2, \pi/2)$ , 此时意味着解延伸到了边界.

### 定理 2.4.1 解的延伸定理

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

设区域  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ , 且  $f \in C(\Omega)$ , 那么对于任意一个局部解, 它总可以延伸到  $\Omega$  的边界, 即对任意的紧集  $\Omega_1 \subsetneq \Omega$ , 这个解总可以延伸到  $\Omega \setminus \Omega_1$ .

证明.

取  $\delta > 0$  使得

$$\Omega_{1,\delta} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists (a, b) \in \Omega_1, |x - a| \leq \delta, |y - b| \leq \delta\} \subseteq \Omega,$$

并令

$$M = \sup_{(x,y) \in \Omega_{1,\delta}} |f(x, y)| + 1,$$

在  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq \delta, |y - y_0| \leq \delta\}$  上求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理, 在  $[x_0 - h, x_0 + h]$  上总可以找到一个解  $\phi_1(x)$ , 其中  $h \leq \delta/M$ . 然后再求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0 + h) = \phi_1(x_0 + h), \end{cases}$$

由 Peano 定理, 总可以找到一个解, 依此类推直到跑出边界. □

#### 定义 2.4.1 极大解

设  $y_1(x), y_2(x)$  是初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

的两个解, 称  $y_2(x)$  是  $y_1(x)$  的一个**延伸**, 如果  $y_2(x)$  的定义域包含了  $y_1(x)$  的定义域, 且在公共定义域上二者相等.

称  $y(x)$  是**极大解**, 如果它定义在开集上且不可被延伸.

#### 定理 2.4.2

设  $\Omega$  是区域,  $f(x, y) \in C(\Omega)$ , 则  $\forall (x_0, y_0) \in \Omega$ , 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

都存在一个极大解  $y(x)$ . 再称  $y(x)$  的定义域  $(T_-, T_+)$  为**生命区间**.

**证明.**

只证明较为简单的版本: 假设解总是局部唯一的 (否则还需使用 Zorn 引理).

记该初值问题的所有定义在某个开区间上的解构成集合  $S$ ,  $\forall \phi \in S$ , 记它定义在开区间  $I_\phi$  上, 并且

$$I := \bigcup_{\phi \in S} I_\phi,$$

显然  $I$  是开集, 下面证明  $I$  是一个区间. 记

$$a := \inf\{x \in \mathbb{R} \mid x \in I\}, \quad b := \sup\{x \in \mathbb{R} \mid x \in I\},$$

$\forall x^* \in (a, b)$ , 不妨设  $x^* > x_0$ , 由于  $x^* < b$ , 故存在  $x_1 \in I$  使得  $x^* < x_1 < b$ , 从而存在  $\phi \in S$ , 使得  $x_1 \in I_\phi$ . 又  $I_\phi$  是开区间,  $x_0, x_1 \in I_\phi$  且  $x_0 < x^* < x_1$ , 故  $x^* \in I_\phi \subseteq I$ , 因此  $I = (a, b)$ .

取  $\phi_{\max}$  使得  $\phi_{\max}|_{I_\phi} = \phi, \forall \phi \in S$ , 则  $\phi_{\max}$  为极大解. □

**推论 2.4.1**

设极大解的生命区间为  $(T_-, T_+)$ , 若  $T_+ < +\infty$ , 则对任意紧集  $C \subseteq \mathbb{R}$  满足  $[x_0, T_+] \times C \subseteq \Omega$ , 解都会跑出  $[x_0, T_+] \times C$ .

**例题 2.4.2**

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = (x^2 + y^2 + 1) \sin \pi y, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解在  $\mathbb{R}$  中存在并且单调.

**证明.**

由于  $f(x, y) = (x^2 + y^2 + 1) \sin \pi y \in C^1(\mathbb{R}^2)$ , 故  $f$  是局部 Lipschitz 的, 从而该初值问题有唯一解. 注意到  $y(x) \equiv n \in \mathbb{Z}$  都是解.

(1) 若  $y_0 = n \in \mathbb{Z}$ , 那么解是全局存在且单调的.

(2) 若  $y_0 \in (n, n+1), n \in \mathbb{Z}$ , 由唯一性可得  $y(x) \in (n, n+1), \forall x \in I_{\max}$ , 再由延伸定理可得  $I_{\max} = \mathbb{R}$ , 并且  $y' = f(x, y)$  始终同号, 故  $y(x)$  单调.  $\square$

**例题 2.4.3**

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = (y^2 - 2y - 3)e^{(x+y)^2}, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解的生命区间  $(T_-, T_+)$  满足  $T_+ = +\infty$  或者  $T_- = -\infty$ .

**证明.**

由于  $f(x, y) = (y^2 - 2y - 3)e^{(x+y)^2} \in C^1(\mathbb{R}^2)$ , 故  $f$  是局部 Lipschitz 的, 从而该初值问题有唯一解. 注意到  $y(x) \equiv 3$  和  $y(x) \equiv 1$  都是解.

(1) 如果  $y_0 \in [-1, 3]$ , 解都全局存在.

(2) 如果  $y_0 > 3$ , 则  $y(x)$  严格单增, 当  $x < x_0$  时,  $y(x) \in (3, y_0)$ , 因此  $T_- = -\infty$ .

(3) 如果  $y_0 < -1$ , 同理可得  $T_+ = +\infty$ .  $\square$

**例题 2.4.4**

考虑微分方程

$$\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

则解的生命区间有界.

证明.

不妨设  $x_0 \geq 0$ . 考察极大解  $\phi(x)$  及其生命区间  $(T_-, T_+)$ , 下面证明  $T_+ < +\infty$ .

任取定  $x_1 \in (x_0, T_+)$ , 由于

$$\phi'(x) = x^2 + \phi(x)^2 \geq x_1^2 + \phi(x)^2, \quad \forall x \in (x_1, T_+),$$

故

$$\frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2} \geq 1, \quad \forall x \in (x_1, T_+),$$

两边积分得

$$\int_{x_1}^z \frac{\phi'(x)}{x_1^2 + \phi(x)^2} dx \geq \int_{x_1}^z dx, \quad \forall z \in (x_1, T_+),$$

即

$$\frac{\pi}{x_1} \geq \frac{1}{x_1} \left( \arctan \frac{\phi(z)}{x_1} - \arctan \frac{\phi(x_1)}{x_1} \right) \geq z - x_1,$$

从而

$$z \leq x_1 + \frac{\pi}{x_1},$$

再令  $z \rightarrow T_+$  可得  $T_+ < +\infty$ . 其他情形类似可证. □

#### 例题 2.4.5

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中  $f(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$  满足:

$$|f(x, y)| \leq M(T) + L(T)|y|, \quad \forall T \in \mathbb{R}^+, \quad \forall (x, y) \in [-T, T] \times \mathbb{R},$$

其中  $M(T), L(T)$  恒正且连续, 则解是全局存在的.

证明.

只考虑  $x \geq x_0$ . 任取定充分大的  $T$ , 由于

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds,$$

故

$$|y(x)| \leq |y_0| + \int_{x_0}^x (M(T) + L(T)|y(s)|) ds = |y_0| + M(T)(x - x_0) + \int_{x_0}^x L(T)|y(s)| ds,$$

从而由 Gronwall 不等式的版本 4 的特殊情形可得

$$|y(x)| \leq (|y_0| + M(T)(x - x_0))e^{L(T)(x - x_0)},$$

因此  $|y(x)|$  在  $[x_0, T]$  上有界, 再由延伸定理可得解可以延伸到  $+\infty$ . 负方向同理.  $\square$

## 2.5 比较定理

### 定理 2.5.1 第一比较定理

设  $\Omega$  是区域,  $f, F \in C(\Omega)$  且  $f(x, y) < F(x, y), \forall (x, y) \in \Omega$ , 设在  $(a, b)$  上的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解  $\phi$ , 初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

有解  $\psi$ , 则

$$\phi(x) < \psi(x), \quad \forall x \in (x_0, b); \quad \phi(x) > \psi(x), \quad \forall x \in (a, x_0).$$

证明.

设  $h(x) = \psi(x) - \phi(x)$ , 则  $h(x_0) = 0$  且

$$h'(x_0) = F(x_0, y_0) - f(x_0, y_0) > 0,$$

故存在  $\delta > 0$  使得

$$h(x) > 0, \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta]; \quad h(x) < 0, \quad \forall x \in [x_0 - \delta, x_0).$$

假设存在  $x_1 > x_0 + \delta$  使得  $h(x_1) \leq 0$ , 取

$$x^* = \inf\{x \in (x_0 + \delta, b) \mid h(x) \leq 0\},$$

则  $h(x^*) = 0$  且  $h'(x^*) \leq 0$ , 但是

$$h'(x^*) = F(x^*, \psi(x^*)) - f(x^*, \phi(x^*)) > 0,$$

矛盾.  $\square$

**例题 2.5.1**

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中  $f(x, y) \in C(\Omega)$  且  $|f(x, y)| \leq A(x)|y| + B(x)$ , 这里  $\Omega = (a, b) \times \mathbb{R}$ ,  $A(x), B(x) > 0$  且连续, 则极大解的生命区间为  $(a, b)$ .

证明.

取

$$F(x, y) = A(x)|y| + B(x) + 1, \quad G(x, y) = -F(x, y),$$

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

显然  $y' > 0$ , 故  $y(x)$  严格单增, 从而至多只有一个零点.

(1) 若  $y(x)$  没有零点, 则  $y(x)$  不变号, 不妨设  $y(x) > 0$ , 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

该 1 阶 ODE 有定义在  $(a, b)$  上的解.

(2) 若  $y(x)$  恰有一个零点  $x_1$ , 不妨设  $y(x) > 0, \forall x > x_1$ , 且  $y(x) < 0, \forall x < x_1$ , 从而得到初值问题

$$\begin{cases} y' = A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x > x_1$$

和

$$\begin{cases} y' = -A(x)y + B(x) + 1, \\ y(x_1) = 0, \end{cases} \quad x < x_1$$

也有定义在  $(a, b)$  上的解. 对  $G(x, y)$  同理. 因此以下初值问题

$$\begin{cases} y' = G(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

各自对应的解  $\phi_1(x), \phi_2(x), \phi_3(x)$  由第一比较定理得

$$\phi_1(x) < \phi_2(x) < \phi_3(x), \quad \forall x > x_0; \quad \phi_1(x) > \phi_2(x) > \phi_3(x), \quad \forall x < x_0,$$

因此原初值问题的极大解的生命区间为  $(a, b)$  . □

### 定义 2.5.1 最大解, 最小解

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中  $f(x, y) \in C(\Omega)$  , 由 Peano 定理知解存在. 设  $y_1(x), y_2(x)$  是该初值问题在区间  $I$  上的两个解, 如果对任意一个解  $y(x)$  , 都有

$$y_1(x) \leq y(x) \leq y_2(x), \quad \forall x \in I,$$

则称  $y_2(x)$  是**最大解**,  $y_1(x)$  是**最小解**. 如果最大解等于最小解, 那么解唯一.

### 定理 2.5.2

设

$$f(x, y) \in C(D), \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\},$$

则存在  $\tau > 0$  使得在  $|x - x_0| \leq \tau$  上最大解和最小解都存在.

证明.

设  $f_n(x, y) = f(x, y) + \varepsilon_n$  , 其中  $\varepsilon_n \searrow 0$  . 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f_n(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由 Peano 定理知在  $[x_0 - h_n, x_0 + h_n]$  上有解  $\phi_n(x)$  , 其中

$$h_n := \min \left\{ a, \frac{b}{M_n} \right\}, \quad M_n := \max_{(x, y) \in D} |f_n(x, y)|,$$

注意到  $M_n \rightarrow M = \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|$  , 且

$$h_n \rightarrow h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\},$$

以及一致有界性:  $|\phi_n(x) - y_0| \leq b$  和等度连续性:

$$|\phi_n(x) - \phi_n(x')| = \left| \int_x^{x'} f_n(s, y_n(s)) \, ds \right| \leq M_n |x - x'|.$$

取  $0 < \tau < h$ , 则当  $n$  充分大时, 有

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| \leq \tau\} \subseteq \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| \leq h_n\},$$

在  $|x - x_0| \leq \tau$  上应用 Arzelà-Ascoli 引理可得存在子列  $\{\phi_{n_k}\} \Rightarrow \phi(x)$ , 从而  $\phi(x)$  为初值问题的一个解. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f_n(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

由第一比较定理可得

$$\phi_n(x) > y(x), \quad \forall x > x_0; \quad \phi_n(x) < y(x), \quad \forall x < x_0,$$

再取  $n = n_k, k \rightarrow +\infty$  可得

$$\phi(x) \geq y(x), \quad \forall x > x_0; \quad \phi(x) \leq y(x), \quad \forall x < x_0,$$

因此  $\phi(x)$  是  $x > x_0$  上的最大解和  $x < x_0$  上的最小解. 另一侧同理可证.  $\square$

### 定理 2.5.3 第二比较定理

设  $\Omega$  是区域,  $f, F \in C(\Omega)$  且  $f(x, y) \leq F(x, y), \forall (x, y) \in \Omega$ , 考虑  $(a, b)$  上的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

记  $\phi(x)$  为该初值问题在  $[x_0, b)$  上的最小解, 在  $(a, x_0]$  上的最大解, 再考虑  $(a, b)$  上的初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

记  $\psi(x)$  为该初值问题在  $[x_0, b)$  上的最大解, 在  $(a, x_0]$  上的最小解, 则

$$\phi(x) \leq \psi(x), \quad \forall x \in [x_0, b); \quad \phi(x) \geq \psi(x), \quad \forall x \in (a, x_0].$$

证明.

令  $\varepsilon_n \searrow 0$ , 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = F(x, y) + \varepsilon_n, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

及其解  $\psi_n(x)$ , 和初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) - \varepsilon_n, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

及其解  $\phi_n(x)$ . 由定理 2.5.2 的证明知存在子列  $\{\phi_{n_k}\} \Rightarrow \phi(x)$  和  $\{\psi_{n_k}\} \Rightarrow \psi(x)$ , 再应用第一比较定理可得

$$\phi_{n_k} < \psi_{n_k}, \quad \forall x > x_0; \quad \phi_{n_k} > \psi_{n_k}, \quad \forall x < x_0,$$

再令  $k \rightarrow +\infty$  即可. □

### 例题 2.5.2

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

则解的生命区间  $(T_-, T_+)$  满足:  $T_+ \in (\pi/4, 1)$ .

证明.

先证明:  $T_+ \in [\pi/4, 1]$ . 考虑  $[0, 1]$  上的三个初值问题

$$\begin{cases} y' = (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = x^2 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y' = 1 + (y+1)^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

因此在  $[0, 1]$  上应用第二比较定理知原初值问题的解  $y(x)$  满足:

$$\frac{1}{1-x} - 1 \leq y(x) \leq \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1,$$

从而  $T_+ \in [\pi/4, 1]$ .

再证明:  $T_+ \in (\pi/4, 1)$ . 注意到  $y' > 0$ , 故  $y$  严格单增, 从而有反函数  $x = \phi(y)$ , 其中  $\phi$  连续且单增. 由于

$$\lim_{x \rightarrow T_+ - 0} y(x) = +\infty,$$

故  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \phi(y) = T_+$ , 并且

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{x^2 + (y+1)^2},$$

两边积分得

$$\phi(y_1) - \phi(0) = \int_0^{y_1} \frac{dy}{\phi(y)^2 + (y+1)^2}, \quad \forall y_1 > 0,$$

再令  $y_1 \rightarrow +\infty$  得

$$T_+ = \int_0^{+\infty} \frac{dy}{\phi(y)^2 + (y+1)^2},$$

又  $0 \leq \phi(y) = x < T_+ \leq 1$ , 因此

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^{+\infty} \frac{dy}{1 + (y+1)^2} < T_+ < \int_0^{+\infty} \frac{dy}{(y+1)^2} = 1.$$

□

## 2.6 初值和参数的依赖性

考虑含参数的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y; \lambda), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

下面考察初值和参数的微小误差是否会造成解的巨大误差.

一方面, 令  $t = x - x_0, u = y - y_0, u = u(t)$ , 则原初值问题等价于

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t + x_0, u + y_0; \lambda) := \tilde{f}(t, u; \Lambda), & \Lambda := (x_0, y_0, \lambda)^T \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

另一方面, 考虑  $\mathbf{U}(x) = (y(x), z(x))^T$ , 其中

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y; \lambda), & \begin{cases} z'(x) = 0, \\ z(x_0) = \lambda, \end{cases} \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

因此我们得到

$$\begin{cases} \mathbf{U}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{U}) = (f(x, y; \lambda), 0)^T, \\ \mathbf{U}(x_0) = (y_0, \lambda)^T. \end{cases}$$

在这个意义下, 我们还需将之前的讨论推广到向量值函数.

### 例题 2.6.1

考虑高阶 ODE:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

令

$$\mathbf{Z}(x) = (y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))^T : I \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

则

$$\mathbf{Z}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{Z}) = (y', y'', \dots, y^{(n-1)}, f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}))^T.$$

### 例题 2.6.2

考虑微分方程组

$$\begin{cases} u'' = f(x, u, u', v, v', v''), \\ v''' = g(x, u, u', v, v', v''). \end{cases}$$

令

$$\mathbf{Z}(x) = (u, u', v, v', v'')^T : I \rightarrow \mathbb{R}^5,$$

则化简可得

$$\mathbf{Z}'(x) = \mathbf{F}(x, \mathbf{Z}).$$

由此不难发现高阶常微分方程 (组) 均可转化为向量值函数的 ODE, 考虑

$$\mathbf{y}(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

再定义  $\mathbb{R}^n$  中的距离

$$\|\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (y_k - \tilde{y}_k)^2}, \quad \forall \mathbf{y}, \tilde{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n,$$

则可得前述定理 (Picard 定理, Peano 定理等) 的向量值函数的版本, 只需把距离改成  $\mathbb{R}^n$  中的距离即可.

### 定理 2.6.1

考虑初值问题

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}(x)\mathbf{y} + \mathbf{b}(x), \quad \mathbf{A}(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{b}(x) \in \mathbb{R}^n,$$

如果  $\mathbf{A}(x), \mathbf{b}(x)$  在  $(a, b)$  上均连续, 则初值问题的解总是存在且唯一, 并可延伸到生命区间  $(a, b)$ .

证明.

只需证明解在  $(a, b)$  的任意闭子区间上的有界性. 任取  $[c, d] \subsetneq [a, b]$ , 由于

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|^2 = \frac{d}{dx} (\mathbf{y}(x)^T \mathbf{y}(x)) = \mathbf{y}(x)^T (\mathbf{A}(x)\mathbf{y}(x) + \mathbf{b}(x)) + (\mathbf{y}(x)^T \mathbf{A}(x)^T + \mathbf{b}(x)^T) \mathbf{y}(x),$$

故

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|^2 \leq 2\|\mathbf{y}(x)\|(\|\mathbf{A}(x)\|\|\mathbf{y}(x)\| + \|\mathbf{b}(x)\|).$$

又

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|^2 = 2\|\mathbf{y}(x)\| \frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\|,$$

从而

$$\frac{d}{dx} \|\mathbf{y}(x)\| \leq \|\mathbf{A}(x)\|\|\mathbf{y}(x)\| + \|\mathbf{b}(x)\| \leq M\|\mathbf{y}(x)\| + N,$$

其中

$$\|\mathbf{A}(x)\| := \|\mathbf{A}(x)\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x)^2}, \quad M := \max_{x \in [c,d]} \|\mathbf{A}(x)\|, \quad N := \max_{x \in [c,d]} \|\mathbf{b}(x)\|,$$

因此由 Gronwall 不等式可得

$$\|\mathbf{y}(x)\| \leq e^{M(x-x_0)} \|\mathbf{y}(x_0)\| + \int_{x_0}^x e^{M(x-s)} N \, ds,$$

显然有界. □

## 初值和参数的连续依赖性

### 定理 2.6.2

设有界区域  $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ , 考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

假设  $\mathbf{f} \in C(\Omega)$ , 且  $\forall (x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ , 该初值问题在紧区间  $I_0$  上都有唯一解, 那么解  $\phi(x; x_0, \mathbf{y}_0)$  是关于  $x_0, \mathbf{y}_0$  的连续函数, 即  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得若  $|\tilde{x}_0 - x_0| + \|\tilde{\mathbf{y}}_0 - \mathbf{y}_0\| < \delta$ , 则

$$\|\phi(x; x_0, \mathbf{y}_0) - \phi(x; \tilde{x}_0, \tilde{\mathbf{y}}_0)\| < \varepsilon, \quad \forall x \in I_0.$$

证明.

反证法, 假设存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 使得  $\forall n \geq 1, \delta = 1/n$ , 都存在

$$\left\| (x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) - (x_0, \mathbf{y}_0) \right\| < 1/n, \quad \|\phi(x_n; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) - \phi(x_n; x_0, \mathbf{y}_0)\| \geq \varepsilon_0.$$

下面验证  $\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})$  是一致有界且等度连续的.

(1) 一致有界性: 由于

$$\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) = \mathbf{y}_0^{(n)} + \int_{x_0^{(n)}}^x \mathbf{f}(s, \phi(s; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})) \, ds,$$

故

$$\|\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})\| \leq \|\mathbf{y}_0^{(n)}\| + M|x - x_0^{(n)}|, \quad M := \max_{(x, \mathbf{y}) \in \Omega} \|\mathbf{f}(x, \mathbf{y})\|.$$

(2) 等度连续性:

$$\|\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)}) - \phi(\hat{x}; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})\| = \left\| \int_x^{\hat{x}} \mathbf{f}(s, \phi(s; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})) \, ds \right\| \leq M|x - \hat{x}|.$$

由 Arzelà-Ascoli 引理知  $\{\phi(x; x_0^{(n)}, \mathbf{y}_0^{(n)})\}$  存在一致收敛子列  $\{\phi(x; x_0^{(n_k)}, \mathbf{y}_0^{(n_k)})\} \Rightarrow \phi(x)$ , 再由解的唯一性可得  $\phi(x) = \phi(x; x_0, \mathbf{y}_0)$ . 再由 Bolzano-Weierstrass 定理知存在  $\{x_{n_k}\}$  的子列  $\{x_{n_{k_t}}\} \rightarrow x^* \in I_0$ , 在反证假设中取  $n = n_{k_t}, t \rightarrow +\infty$  得

$$\|\phi(x^*) - \phi(x^*, x_0, \mathbf{y}_0)\| \geq \varepsilon_0,$$

矛盾. □

### 引理 2.6.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \tilde{\mathbf{y}}_0, \end{cases}$$

分别在  $I$  上有解  $\phi(x), \psi(x)$ , 则

$$\|\phi(x) - \psi(x)\| \leq \|\mathbf{y}_0 - \tilde{\mathbf{y}}_0\| e^{L|x-x_0|},$$

这里  $L$  是  $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$  的 Lipschitz 系数.

证明.

不妨设  $x_0 = 0$ , 则

$$\begin{aligned} \|\phi - \psi\| &= \left\| \mathbf{y}_0 - \tilde{\mathbf{y}}_0 + \int_{x_0}^x [\mathbf{f}(s, \phi(s)) - \mathbf{f}(s, \psi(s))] \, ds \right\| \\ &\leq \|\mathbf{y}_0 - \tilde{\mathbf{y}}_0\| + \left\| \int_{x_0}^x L|\phi(s) - \psi(s)| \, ds \right\|, \end{aligned}$$

再应用 Gronwall 不等式即可. 由此可以得到误差的一致有界性. □

初值和参数的  $C^1$  依赖性

## 定理 2.6.3

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{0}, \end{cases}$$

设

$$\Omega = \{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq a, \|\mathbf{y}\| \leq b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leq c\}, \quad \mathbf{f} \in C(\Omega), \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}, \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} \in C(\Omega),$$

则解  $\mathbf{y} = \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) \in C^1(D)$ , 其中

$$D := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq h, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leq c\}, \quad h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \Omega} |\mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

证明.

显然  $\phi(x, \boldsymbol{\lambda})$  关于  $x$  是  $C^1$  的, 下证关于  $\boldsymbol{\lambda}$  也是  $C^1$  的. 注意到

$$\phi(x, \boldsymbol{\lambda}) = \int_0^x \mathbf{f}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, ds,$$

故如果  $\phi$  关于  $\boldsymbol{\lambda}$  是  $C^1$  的, 则

$$\frac{\partial \phi}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = \int_0^x \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \frac{\partial \phi}{\partial \boldsymbol{\lambda}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, ds,$$

记  $U(x, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \phi}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \boldsymbol{\lambda})$ , 则  $U(x, \boldsymbol{\lambda})$  是下列 ODE 的解

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} U(x, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) U(x, \boldsymbol{\lambda}) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}), \\ U(0, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{0}. \end{cases}$$

下面证明: 上述方程在  $D$  上有唯一解, 并且解  $U(x, \boldsymbol{\lambda})$  满足:

$$\|\phi(x, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - U(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0)\| = o(\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|).$$

前者由 1 阶 ODE 即证, 下证后者. 注意到

$$\begin{aligned} \Delta(x) &= \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0) - U(x, \boldsymbol{\lambda}_0)(\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \\ &= \int_0^x \mathbf{f}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \, ds - \int_0^x \mathbf{f}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \, ds \\ &\quad - \int_0^x \left[ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) U(s, \boldsymbol{\lambda}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, ds \\ &= \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1 - \theta) \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) \, d\theta \, ds \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \theta \phi(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) (\phi(s, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0)) d\theta ds \\
& - \int_0^x \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) U(s, \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) ds - \int_0^x \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) ds \\
& = \int_0^x \int_0^1 \left[ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1 - \theta) \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) d\theta ds \\
& + \int_0^x \int_0^1 \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \theta \phi(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) [\phi(s, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0) - U(s, \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0)] d\theta ds \\
& + \int_0^x \int_0^1 \left[ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \theta \phi(s, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(s, \phi(s, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right] U(s, \boldsymbol{\lambda}_0) (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) d\theta ds,
\end{aligned}$$

$\forall \varepsilon_1 > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得  $\forall \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| < \delta, \forall x$ , 都有

$$\begin{aligned}
& \|\phi(x, \boldsymbol{\lambda}) - \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0)\| \leq \varepsilon_1, \\
& \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \theta \boldsymbol{\lambda} + (1 - \theta) \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right\| \leq \varepsilon_1, \\
& \left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \theta \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) + (1 - \theta) \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}_0), \boldsymbol{\lambda}_0) \right\| \leq \varepsilon_1,
\end{aligned}$$

同时, 存在  $K > 0$ , 使得在  $\Omega$  中

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \right\| \leq K, \quad \|U(x, \boldsymbol{\lambda})\| \leq K,$$

故

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leq \left\| \int_0^x \int_0^1 \varepsilon_1 (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) d\theta ds \right\| + \left\| \int_0^x \int_0^1 K \boldsymbol{\Delta}(s) d\theta ds \right\| + \left\| \int_0^x \int_0^1 \varepsilon_1 K (\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0) d\theta ds \right\|,$$

因此在  $[0, h]$  上

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leq \varepsilon_1 (K + 1) h \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| + K \int_0^x \|\boldsymbol{\Delta}(s)\| ds,$$

由 Gronwall 不等式可得

$$\|\boldsymbol{\Delta}(x)\| \leq \varepsilon_1 (K + 1) h \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| e^{Kx} \leq \varepsilon_1 (K + 1) h e^{Kh} \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|,$$

故  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\varepsilon_1 > 0$  使得  $\varepsilon_1 (K + 1) h e^{Kh} = \varepsilon$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使得  $\forall \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| \leq \delta, \forall x$ , 都有

$$\frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|} \leq \varepsilon,$$

从而

$$\lim_{\boldsymbol{\lambda} \rightarrow \boldsymbol{\lambda}_0} \frac{\|\boldsymbol{\Delta}(x)\|}{\|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\|} = 0,$$

对  $[-h, 0]$  同理.

□

**推论 2.6.2**

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{0}, \end{cases}$$

设

$$\Omega = \{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq a, \|\mathbf{y}\| \leq b, \|\boldsymbol{\lambda}\| \leq c\}, \quad \mathbf{f} \in C^k(\Omega),$$

则解  $\mathbf{y} = \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) \in C^k(D)$ , 其中

$$D := \{(x, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^k \mid |x| \leq h, |\boldsymbol{\lambda}| \leq c\}, \quad h := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M := \max_{(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \in \Omega} |\mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda})|.$$

同时, 如果

$$\frac{\partial^\alpha \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}^{\alpha_1} \partial \boldsymbol{\lambda}^{\alpha_2}} \in C(\Omega), \quad \forall \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha \leq k,$$

则  $\phi(x, \boldsymbol{\lambda})$  关于  $\boldsymbol{\lambda}$  是  $C^k$  的.

启发: 注意到

$$\frac{d}{dx} \phi_x = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x}(x, \phi, \boldsymbol{\lambda}) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x, \phi, \boldsymbol{\lambda}) \phi_x,$$

以及

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \frac{\partial^2}{\partial \boldsymbol{\lambda}^2} \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) \\ &= \partial_{\boldsymbol{\lambda}}^2 \mathbf{f}(x, \phi(x, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \\ &= \partial_{\boldsymbol{\lambda}}(\mathbf{f}_{\mathbf{y}}(x, \phi, \boldsymbol{\lambda}) \phi_{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{f}_{\boldsymbol{\lambda}}) \\ &= \mathbf{f}_{\mathbf{y}\mathbf{y}} \phi_{\boldsymbol{\lambda}}^2 + \mathbf{f}_{\mathbf{y}} \phi_{\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{f}_{\boldsymbol{\lambda}\mathbf{y}} \phi_{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{f}_{\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{\lambda}}. \end{aligned}$$

**定理 2.6.4**

如果  $\mathbf{f}$  在  $\Omega$  上实解析 (关于  $\boldsymbol{\lambda}$  实解析), 则解  $\phi(x, \boldsymbol{\lambda})$  在  $D$  上实解析 (关于  $\boldsymbol{\lambda}$  实解析).

**例题 2.6.3**

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = y + \lambda(x + y^2), \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

求  $\left. \frac{\partial y}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0}$ .

解答.

设  $U(x, \lambda) = \frac{\partial y}{\partial \lambda}(x, \lambda)$ , 则

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}U(x, \lambda) = (1 + 2\lambda y(x, \lambda))U(x, \lambda) + x + y(x, \lambda)^2, \\ U(0, \lambda) = 0, \end{cases}$$

代入  $\lambda = 0$  并结合  $y(x, 0) = e^x$  可得

$$\begin{cases} U'(x, 0) = U(x, 0) + x + e^{2x}, \\ U(0, 0) = 0, \end{cases}$$

解得

$$U(x, 0) = e^{2x} - x - 1,$$

故

$$\left. \frac{\partial y}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0} = U(x, 0) = e^{2x} - x - 1.$$

□

## 第三章 线性系统

考虑 ODE:

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x),$$

其中

$$y(x) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad A(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad f(x) \in \mathbb{R}^n, \quad A(x), f(x) \in C(a, b).$$

### 定义 3.0.1 齐次方程

如果  $f(x) \equiv 0$ , 则称其为齐次方程 (系统); 否则称为非齐次方程 (系统).

## 3.1 一般的理论

### 齐次方程

#### 引理 3.1.1

齐次方程对应的初值问题的解存在且唯一, 并可延伸到  $(a, b)$ .

#### 引理 3.1.2

记

$$S = \left\{ y(x) \mid \frac{dy}{dx} = A(x)y \right\},$$

则  $S$  为一个  $n$  维向量空间.

证明.

显然  $S$  是线性空间 (解的线性组合还是解). 考虑线性映射  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow S$  满足:  $T(y_0) = y(x)$ , 其中  $y(x)$  为下列初值问题的解

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = A(x)y, \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

则  $T$  是双射, 故  $\dim S = \dim \mathbb{R}^n = n$ .

□

**定义 3.1.1 线性无关**

称  $y_1(x), \dots, y_k(x)$  **线性无关**, 如果  $c_1, \dots, c_k$  满足:

$$\sum_{i=1}^k c_i y_i(x) \equiv 0,$$

则必有  $c_i = 0, \forall 1 \leq i \leq k$ . 否则称为**线性相关**.

**引理 3.1.3**

存在  $n$  个线性无关的解  $y_1(x), \dots, y_n(x)$ , 使得  $\forall y(x) \in S$ , 都存在  $c_1, \dots, c_n$ , 使得

$$y(x) = \sum_{i=1}^n c_i y_i(x).$$

**证明.**

取  $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{R}^n$  线性无关, 则  $T(e_1), \dots, T(e_n)$  线性无关, 并且  $\forall y(x) \in S$ , 都存在  $c_1, \dots, c_n$ , 使得

$$y(0) = \sum_{k=1}^n c_k e_k,$$

故

$$y(x) = \sum_{k=1}^n c_k T(e_k),$$

取  $y_k(x) = T(e_k)$  即可. □

**定义 3.1.2 基本解矩阵**

称  $y_1, \dots, y_n$  为一组**基本解**, 如果它们线性无关, 并记  $Y(x) = (y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$  为一个**基本解矩阵**.

下面考察如何判断解线性无关.

**定义 3.1.3**

对任意  $n$  个齐次方程的解, 定义 **Wronsky 行列式**为

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \det(y_1(x), \dots, y_n(x)).$$

**引理 3.1.4**

$y_1, \dots, y_n \in S$  线性相关当且仅当

$$W(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b) \iff W(x_0) = 0, \quad \exists x_0 \in (a, b).$$

**引理 3.1.5 Liouville 恒等式**

$\forall x, x_0 \in (a, b)$ , 都有

$$W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \operatorname{tr} \mathbf{A}(s) \, ds}.$$

证明.

设

$$\mathbf{y}_k(x) = (y_{1k}(x), y_{2k}(x), \dots, y_{nk}(x))^T, \quad 1 \leq k \leq n,$$

则

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) & \cdots & y_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix},$$

故

$$W'(x) = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y'_{i1}(x) & y'_{i2}(x) & \cdots & y'_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

又  $\mathbf{y}'_k(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}_k(x)$ ,  $\forall 1 \leq k \leq n$ , 故

$$y'_{ik}(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(x)y_{jk}(x), \quad \forall 1 \leq i, k \leq n,$$

利用行列式的性质可得

$$W'(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}(x)W(x) = \operatorname{tr} \mathbf{A}(x) \cdot W(x),$$

因此

$$W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \operatorname{tr} \mathbf{A}(s) \, ds}.$$

□

**定义 3.1.4 主矩阵解**

如果  $\mathbf{Y}(x_0) = \mathbf{I}$ , 那么称其为主矩阵解.

**引理 3.1.6**

- (1) 如果  $\Phi(x)$  是一个基本解矩阵, 那么  $\forall C \in M_n(\mathbb{R})$ , 满足  $\det C \neq 0$ , 都有  $\Psi(x) = \Phi(x)C$  也是一个基本解矩阵;  
 (2) 任何两个基本解矩阵都相差一个常值非奇异矩阵;  
 (3) 给定初值  $y(x_0) = \Phi(x_0)c$ , 其中  $c \in \mathbb{R}^n$ , 那么解为  $y(x) = \Phi(x)c$ .

证明.

(1) 注意到

$$\Psi' = \Phi' C = A\Phi C = A\Psi, \quad \det \Psi = \det \Phi \det C \neq 0.$$

(2) 设  $\Phi, \Psi$  是两个基本解矩阵, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\Phi^{-1} \Psi) &= \left( \frac{d}{dx} \Phi^{-1} \right) \Psi + \Phi^{-1} \frac{d}{dx} \Psi \\ &= -\Phi^{-1} \left( \frac{d}{dx} \Phi \right) \Phi^{-1} \Psi + \Phi^{-1} \frac{d}{dx} \Psi \\ &= -\Phi^{-1} A \Phi \Phi^{-1} \Psi + \Phi^{-1} A \Psi \\ &= -\Phi^{-1} A \Psi + \Phi^{-1} A \Psi \equiv 0, \end{aligned}$$

因此  $\Phi^{-1} \Psi \equiv C$ , 且

$$\det C = \det \Phi^{-1} \det \Psi \neq 0.$$

(3) 显然  $y(x) = \Phi(x)c$  是该初值问题的解. □

**非齐次方程****引理 3.1.7**

非齐次方程的解可写成

$$\phi(x) = \Phi(x)c + \phi^*(x),$$

其中  $\Phi(x)$  是对应的齐次方程的基本解矩阵,  $\phi^*(x)$  是该非齐次方程的任意一个解,  $c \in \mathbb{R}$ .

证明.

对任意一个解  $\phi(x)$ , 都有  $\phi(x) - \phi^*(x)$  是对应的齐次方程的解, 因此  $\phi - \phi^* = \Phi c$ . □

下面来求非齐次方程的一个解. 设  $y(x) = \Phi(x)c(x)$ , 则两边求得

$$\begin{aligned} \Phi'(x)c(x) + \Phi(x)c'(x) &= y'(x) \\ &= A(x)y(x) + f(x) \\ &= A(x)\Phi(x)c(x) + f(x) \\ &= \Phi'(x)c(x) + f(x), \end{aligned}$$

故  $\mathbf{c}'(x) = \Phi^{-1}(x)\mathbf{f}(x)$ , 从而

$$\mathbf{c}(x) = \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) \, ds,$$

因此

$$\mathbf{y}(x) = \Phi(x)\mathbf{c}(x) = \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) \, ds.$$

由此得到以下引理.

### 引理 3.1.8

非齐次方程的通解为

$$\mathbf{y}(x) = \Phi(x) \left[ \mathbf{c} + \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) \, ds \right].$$

那么考虑如何求基本解矩阵, 事实上, 解不了.

### 例题 3.1.1

设

$$\mathbf{A}(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a(x) & 0 \end{pmatrix},$$

则对应的齐次方程没有显式的基本解矩阵.

证明.

设

$$\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a(x) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix},$$

则

$$y_1'(x) = y_2(x), \quad y_2'(x) = a(x)y_1(x),$$

故  $y_1''(x) = a(x)y_1(x)$ , 没有显式解. □

**例题 3.1.2**

求解非齐次方程

$$\begin{cases} \mathbf{y}'(x) = \begin{pmatrix} \cos 6x + 1 & \sin 6x - 3 \\ \sin 6x + 3 & 1 - \cos 6x \end{pmatrix} \mathbf{y}(x) + \begin{pmatrix} \cos 3x \\ \sin 3x \end{pmatrix}, \\ \mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

解答.

注意到基本解矩阵为

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \cos 3x & -\sin 3x \\ e^{2x} \sin 3x & \cos 3x \end{pmatrix},$$

进而计算可得解为

$$\mathbf{y}(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(e^{2x} - 1) \cos 3x - \sin 3x \\ \frac{1}{2}(e^{2x} - 1) \sin 3x + \cos 3x \end{pmatrix}.$$

□

**d'Alembert 降阶法**考虑齐次方程  $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}(x)$ , 假设已有一个非零解  $\phi_1(x)$ , 不妨设  $\phi_{11}(x) \neq 0$ , 设

$$\mathbf{H}(x) = (\phi_1(x), \epsilon_2, \dots, \epsilon_n),$$

并设  $\mathbf{y}(x) = \mathbf{H}(x)\mathbf{z}(x)$ , 两边求导得

$$\mathbf{H}'(x)\mathbf{z}(x) + \mathbf{H}(x)\mathbf{z}'(x) = \mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}(x) = \mathbf{A}(x)\mathbf{H}(x)\mathbf{z}(x),$$

故

$$\begin{aligned} \mathbf{z}'(x) &= \mathbf{H}^{-1}(x)(\mathbf{A}(x)\mathbf{H}(x) - \mathbf{H}'(x))\mathbf{z}(x) \\ &= \mathbf{H}^{-1}(x)\mathbf{A}(x)(\mathbf{H}(x) - (\phi_1, \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}))\mathbf{z}(x) \\ &= \mathbf{H}^{-1}(x)\mathbf{A}(x)(\mathbf{0}, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n)\mathbf{z}(x), \end{aligned}$$

从而

$$\begin{pmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}' = \mathbf{B}(x) \begin{pmatrix} 0 \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}(x) = \mathbf{H}^{-1}(x)\mathbf{A}(x).$$

因此得到一个关于  $z_2(x), \dots, z_n(x)$  的齐次方程, 进而

$$z_1'(x) = b_{12}(x)z_2(x) + \dots + b_{1n}(x)z_n(x).$$

### 例题 3.1.3

求齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y, \quad A(x) = \begin{pmatrix} x^2 & -1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$

的基本解矩阵.

证明.

注意到  $y(x) = (1, x^2)^T$  是一个解, 故设

$$H(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x^2 & 1 \end{pmatrix}, \quad y(x) = H(x)z(x),$$

则

$$z'(x) = H^{-1}(x)A(x) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} z(x) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix} z(x),$$

从而

$$z_1'(x) = -z_2(x), \quad z_2'(x) = x^2 z_2(x),$$

因此

$$z_2(x) = e^{x^3/3}, \quad z_1(x) = -\int_0^x e^{s^3/3} ds,$$

进而计算可得

$$\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\int_0^x e^{s^3/3} ds \\ -x^2 \int_0^x e^{s^3/3} ds + e^{x^3/3} \end{pmatrix},$$

基本解矩阵为

$$Y(x) = \begin{pmatrix} 1 & -\int_0^x e^{s^3/3} ds \\ x^2 & -x^2 \int_0^x e^{s^3/3} ds + e^{x^3/3} \end{pmatrix}.$$

□

## 3.2 常系数线性系统

考虑常系数非齐次方程

$$\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x) + \mathbf{f}(x),$$

其中  $\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$  是常矩阵, 我们想要求出对应的齐次方程  $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x)$  的基本解矩阵.

一方面, 我们希望定义  $e^{\mathbf{A}x}$ . 另一方面, 我们通过构造 Picard 序列求解, 直接计算可得

$$\mathbf{y}_k(x) = \left( \mathbf{I} + \mathbf{A}x + \cdots + \frac{(\mathbf{A}x)^k}{k!} \right) \mathbf{y}_0(x).$$

### 定义 3.2.1

在  $M_n(\mathbb{R})$  上定义范数

$$\|\mathbf{A}\| := \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|,$$

由此得到一个完备的度量空间, 从而有收敛的概念.

### 定义 3.2.2

$\forall \mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ , 定义

$$e^{\mathbf{A}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!},$$

则函数

$$e^{\mathbf{A}x} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\mathbf{A}x)^k}{k!},$$

内闭绝对一致收敛.

### 命题 3.2.1

$\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in M_n(\mathbb{R})$ , 定义交换子为  $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA}$ .

- (1) 如果  $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$ , 则  $e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}$ ;
- (2)  $\forall \mathbf{A} \in M_n(\mathbb{R})$ , 都有  $e^{\mathbf{A}}$  可逆且  $(e^{\mathbf{A}})^{-1} = e^{-\mathbf{A}}$ ;
- (3) 如果  $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$ , 则  $[e^{\mathbf{A}}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$ ;
- (4) 如果  $\mathbf{P}$  可逆, 则  $e^{\mathbf{PAP}^{-1}} = \mathbf{P}e^{\mathbf{A}}\mathbf{P}^{-1}$ .

证明.

(1) 利用可交换性得

$$e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\mathbf{A} + \mathbf{B})^n}{n!}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k \mathbf{A}^k \mathbf{B}^{n-k}}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \cdot \frac{\mathbf{B}^{n-k}}{(n-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{B}^l}{l!} \\
&= \mathbf{e}^{\mathbf{A}} \mathbf{e}^{\mathbf{B}},
\end{aligned}$$

其中用到了

$$\begin{aligned}
&\left\| \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^n \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \cdot \frac{\mathbf{B}^{n-k}}{(n-k)!} - \sum_{k=0}^N \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \sum_{l=0}^N \frac{\mathbf{B}^l}{l!} \right\| \\
&= \left\| - \sum_{k,l=0, k+l \geq N+1}^N \frac{\mathbf{A}^k}{k!} \cdot \frac{\mathbf{B}^l}{l!} \right\| \\
&\leq \sum_{k,l=0, k+l \geq N+1}^N \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!} \cdot \frac{\|\mathbf{B}\|^l}{l!} \\
&\leq \sum_{k=\lceil \frac{N+1}{2} \rceil}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!} \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{B}\|^l}{l!} + \sum_{l=\lceil \frac{N+1}{2} \rceil}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{B}\|^l}{l!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|\mathbf{A}\|^k}{k!} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow +\infty.
\end{aligned}$$

(2),(3),(4) 由 (1) 显然. □

### 引理 3.2.2

$\mathbf{e}^{\mathbf{A}x}$  是齐次方程  $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x)$  的基本解矩阵.

证明.

由于  $\mathbf{e}^{\mathbf{A}x}$  内闭绝对一致收敛, 故可逐项求导, 从而

$$\frac{d}{dx} \mathbf{e}^{\mathbf{A}x} = \frac{d}{dx} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\mathbf{A}x)^k}{k!} \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\mathbf{A}^k x^{k-1}}{(k-1)!} = \mathbf{A} \mathbf{e}^{\mathbf{A}x}.$$
□

计算  $\mathbf{e}^{\mathbf{A}x}$

(1) 如果  $\mathbf{A}$  为对角矩阵  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , 则

$$\mathbf{e}^{\mathbf{A}x} = \text{diag} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda_1 x)^k}{k!}, \dots, \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda_n x)^k}{k!} \right) = \text{diag}(e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}).$$

(2) 如果  $A$  是 Jordan 块, 设  $A = \lambda I + N$ , 其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

则显然  $[\lambda I, N] = O$ , 故

$$e^{Ax} = e^{\lambda Ix} e^{Nx} = e^{\lambda x} e^{Nx} = e^{\lambda x} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(Nx)^k}{k!} = e^{\lambda x} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(Nx)^k}{k!},$$

这里用到了  $N^n = O$ . 因此

$$e^{Ax} = e^{\lambda x} \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} & \cdots & \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & x & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \ddots & \frac{x^2}{2} \\ & & & \ddots & x \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 如果  $A = \text{diag}(A_1, \cdots, A_k)$ , 其中  $A_i$  都是 Jordan 块, 则显然

$$e^{Ax} = \text{diag}(e^{A_1x}, \cdots, e^{A_kx}).$$

(4) 对于一般的  $A$ , 都存在可逆矩阵  $P$  和  $B = \text{diag}(B_1, \cdots, B_k)$ , 使得  $A = PBP^{-1}$ , 其中  $B_i$  都是 Jordan 块, 并且  $P$  的列向量都是  $A$  的广义特征向量, 则

$$e^{Ax} = Pe^{Bx}P^{-1}.$$

### 进一步的简化

(1) 若  $A$  有  $n$  个单特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ , 则

$$e^{Ax}P = Pe^{Bx} = (e^{\lambda_1x}\xi_1, \cdots, e^{\lambda_nx}\xi_n)$$

也是一个基本解矩阵. 注意到这里的基本解矩阵可能是复系数的, 如果  $y(x) = u(x) + iv(x)$  是齐次方程的解, 那么  $\bar{y}(x) = u(x) - iv(x)$  也是齐次方程的解, 进而  $u(x), v(x)$  也都是齐次方程的解, 因此对于基本解矩阵中的两个共轭的复系数解, 用它们的实部和虚部替换即可.

(2) 若  $A$  有  $s$  个不同的特征值  $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ , 重数分别为  $n_1, \cdots, n_s$ ,  $\sum_{i=1}^s n_i = n$ , 则有如下引理.

**引理 3.2.3**

齐次方程  $\mathbf{y}'(x) = \mathbf{A}\mathbf{y}(x)$  有解

$$\phi(x) = e^{\lambda_j x} \sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{x^i}{i!} \xi_i,$$

当且仅当  $\lambda_j$  为  $\mathbf{A}$  的特征值, 且广义特征向量  $\xi_i$  满足:

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})^{n_j} \xi_0 = \mathbf{0}, \quad \xi_i = (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})^i \xi_0, \quad 1 \leq i \leq n_j - 1.$$

证明.

直接计算可得

$$\phi'(x) = \lambda_j e^{\lambda_j x} \sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{x^i}{i!} \xi_i + e^{\lambda_j x} \sum_{i=1}^{n_j-1} \frac{x^{i-1}}{(i-1)!} \xi_i,$$

故

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= \mathbf{A}\phi(x) \\ \iff e^{\lambda_j x} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}) \sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{x^i}{i!} \xi_i &= e^{\lambda_j x} \sum_{i=1}^{n_j-1} \frac{x^{i-1}}{(i-1)!} \xi_i \\ \iff (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}) \xi_{i-1} &= \xi_i, \quad (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}) \xi_{n_j-1} = \mathbf{0}, \quad 1 \leq i \leq n_j - 1. \end{aligned}$$

□

**定理 3.2.1**

基本解矩阵为

$$\Phi(x) = \left( e^{\lambda_1 x} \mathbf{P}_1^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_1 x} \mathbf{P}_{n_1}^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} \mathbf{P}_1^{(s)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} \mathbf{P}_{n_s}^{(s)}(x) \right),$$

其中

$$\mathbf{P}_j^i(x) = \sum_{k=0}^{n_j-1} \frac{x^k}{k!} \xi_{j,k}^{(i)},$$

$\xi_{1,0}^{(i)}, \dots, \xi_{n_i,0}^{(i)}$  为  $(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I})^{n_j} \xi = \mathbf{0}$  的线性无关的解,  $\xi_{j,k}^{(i)}$  由上述引理定义.

证明.

$\Phi(x)$  的每一列都是齐次方程的解, 并且易证

$$\det \Phi(0) = \det(\xi_{1,0}^{(1)}, \dots, \xi_{n_1,0}^{(1)}, \dots, \xi_{1,0}^{(s)}, \dots, \xi_{n_s,0}^{(s)}) \neq 0.$$

□

注意到  $\Phi(x)$  可能是复值的, 但  $e^{\mathbf{A}x}$  是实值的, 由于  $e^{\mathbf{A}x} = \Phi(x)\mathbf{K}$ , 其中  $\mathbf{K}$  是常系数可逆矩阵, 取

$x=0$  可得  $\mathbf{I} = \Phi(0)\mathbf{K}$ , 因此  $e^{\mathbf{A}x} = \Phi(x)\Phi^{-1}(0)$ .

### 命题 3.2.4

$\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0, \forall 1 \leq k \leq s$  当且仅当任意解在  $x \rightarrow +\infty$  时趋向于 0.

证明.

必要性显然. 充分性: 假设  $\operatorname{Re}(\lambda_k) \geq 0$ , 则  $\|e^{\lambda_k x} \mathbf{P}(x)\| \rightarrow +\infty$ , 当  $x \rightarrow +\infty$ , 矛盾. □

计算的例题跳过.

## 3.3 高阶 ODE

考虑  $n$  阶 ODE:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x),$$

记

$$\mathbf{Y}(x) = \begin{pmatrix} y(x) \\ y'(x) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}(x) = \begin{pmatrix} & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & \cdots & -a_2(x) & -a_1(x) & \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix},$$

则  $\mathbf{Y}' = \mathbf{A}\mathbf{Y} + \mathbf{F}$ . 容易发现如果  $\phi(x)$  是前一个方程的解, 则  $\mathbf{Y} = (\phi, \phi', \dots, \phi^{(n-1)})^T$  是后一个方程的解; 如果  $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$  是后一个方程的解, 则  $y_1$  是前一个方程的解, 且  $y'_k = y_{k+1}$ . 由此得到下述定理.

### 定理 3.3.1

- (1) 前一个方程对应的初值问题存在唯一解, 并且可延伸到  $(a, b)$ , 如果  $a_j(x)$  在  $(a, b)$  上都有定义.
- (2)  $n$  阶齐次 ODE 总可以找到  $n$  个线性无关的解  $\phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$ , 并且任意解都可以表示为这些解的线性组合.

证明.

只证 (2). 设后一个方程有  $n$  个线性无关的解  $\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n$ , 取其第一个分量分别为  $\phi_1, \dots, \phi_n$ . 假设  $\phi_i$  线性相关, 则  $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \equiv 0$ , 求导可得  $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i^{(k)}(x) \equiv 0$ , 从而  $\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{Y}_i(x) \equiv \mathbf{0}$ , 矛盾. □

### 定义 3.3.1

称  $n$  阶齐次 ODE 的解  $\phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$  **线性无关**, 如果  $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \equiv 0, \forall x \in (a, b)$  可推出  $c_i = 0$ .

**定义 3.3.2**

设  $n$  阶齐次 ODE 有  $n$  个解  $\phi_1, \dots, \phi_n$ , 定义 **Wronsky 行列式** 为

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n \\ \phi_1' & \phi_2' & \cdots & \phi_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

注意到

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x a_1(s) ds},$$

事实上, 利用 Liouville 恒等式以及  $\operatorname{tr} \mathbf{A} = -a_1(x)$  即证.

**定理 3.3.2 反问题**

给定  $(a, b)$  上任意的  $\phi_1, \dots, \phi_n$  满足  $W(\phi_1, \dots, \phi_n) \neq 0$  并且  $\phi_j \in C^{(n)}(a, b)$ , 则总存在唯一一个  $n$  阶齐次 ODE, 使得  $\{\phi_j\}$  是该方程的基本解.

**证明.**

设  $n$  阶齐次 ODE 为

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0,$$

其中  $a_j(x)$  未知, 则

$$\begin{pmatrix} \phi_1^{(n-1)} & \phi_1^{(n-2)} & \cdots & \phi_1 \\ \phi_2^{(n-1)} & \phi_2^{(n-2)} & \cdots & \phi_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_n^{(n-1)} & \phi_n^{(n-2)} & \cdots & \phi_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(x) \\ a_2(x) \\ \vdots \\ a_n(x) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \phi_1^{(n)} \\ \phi_2^{(n)} \\ \vdots \\ \phi_n^{(n)} \end{pmatrix},$$

故  $a_1(x), \dots, a_n(x)$  显然存在唯一解. □

**定理 3.3.3**

考虑 2 阶齐次 ODE:  $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ , 其中  $p(x), q(x) \in C(a, b)$ . 给定该方程的解  $\phi(x)$  满足  $\phi(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$ , 则通解为

$$y = C_1\phi(x) + C_2\phi(x) \int_{x_0}^x \frac{1}{\phi(s)^2} e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} ds.$$

证明.

设  $\psi(x)$  是一个与  $\phi(x)$  线性无关的解, 则

$$W(x) = \begin{vmatrix} \phi & \psi \\ \phi' & \psi' \end{vmatrix} = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds},$$

故

$$\left(\frac{\psi}{\phi}\right)' = \frac{\phi\psi' - \phi'\psi}{\phi^2} = \frac{W(x_0)}{\phi^2(x)} e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds},$$

从而

$$\frac{\psi}{\phi} = C \int_{x_0}^x \frac{1}{\phi^2(s)} e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} ds.$$

□

#### 定理 3.3.4

给定  $n$  阶齐次方程  $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0$  的基本解为  $\phi_1, \cdots, \phi_n$ , 则对应的非齐次  $n$  阶方程  $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x)$  的通解为

$$y(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) + \phi^*(x),$$

其中  $\phi^*(x)$  是该非齐次方程的一个特解.

下面求  $\phi^*(x)$ , 注意到

$$\mathbf{Y}(x) = \mathbf{\Phi}(x) \left( \mathbf{c} + \int_{x_0}^x \mathbf{\Phi}^{-1}(s) \mathbf{F}(s) ds \right)$$

并且

$$\begin{aligned} \mathbf{\Phi}(x) \int_{x_0}^x \mathbf{\Phi}^{-1}(s) \mathbf{F}(s) ds &= \mathbf{\Phi}(x) \int_{x_0}^x \frac{1}{W(s)} \begin{pmatrix} A_{11}(s) & A_{21}(s) & \cdots & A_{n1}(s) \\ A_{12}(s) & A_{22}(s) & \cdots & A_{n2}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n}(s) & A_{2n}(s) & \cdots & A_{nn}(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(s) \end{pmatrix} ds \\ &= \mathbf{\Phi}(x) \int_{x_0}^x \frac{f(s)}{W(s)} \begin{pmatrix} A_{n1}(s) \\ A_{n2}(s) \\ \vdots \\ A_{nn}(s) \end{pmatrix} ds, \end{aligned}$$

只考虑第一个分量可得

$$\phi^*(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{W(s)} \sum_{j=1}^n \phi_j(x) A_{nj}(s) f(s) ds = \sum_{j=1}^n \phi_j(x) \int_{x_0}^x \frac{W_j(s)}{W(s)} f(s) ds, \quad W_j(x) := A_{nj}(x).$$

### 常数变易法

考虑  $n$  阶非齐次 ODE:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y(x) = f(x),$$

并给定对应的  $n$  阶齐次 ODE 的基本解为  $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ , 设该非齐次方程的通解为

$$y = \sum_{j=1}^n c_j(x)\phi_j(x),$$

再额外给定约束

$$\sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(k)}(x) = 0, \quad \forall 0 \leq k \leq n-2,$$

则

$$y^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^n c_j(x)\phi_j^{(k)}(x), \quad \forall 1 \leq k \leq n-1,$$

并且

$$y^{(n)}(x) = \sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(n-1)}(x) + \sum_{j=1}^n c_j(x)\phi_j^{(n)}(x),$$

代入非齐次方程可得

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(n-1)}(x) + \sum_{j=1}^n c_j(x)(\phi_j^{(n)}(x) + a_1(x)\phi_j^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n(x)\phi_j(x)) = \sum_{j=1}^n c'_j(x)\phi_j^{(n-1)}(x),$$

故得到

$$\begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n \\ \phi'_1 & \phi'_2 & \cdots & \phi'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \\ \vdots \\ c'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}' = \Phi^{-1}(x) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{pmatrix} = \frac{f(x)}{W(x)} \begin{pmatrix} A_{n1}(x) \\ A_{n2}(x) \\ \vdots \\ A_{nn}(x) \end{pmatrix} = \frac{f(x)}{W(x)} \begin{pmatrix} W_1(x) \\ W_2(x) \\ \vdots \\ W_n(x) \end{pmatrix},$$

因此

$$c_j(x) = \int_{x_0}^x \frac{W_j(s)}{W(s)} f(s) ds.$$

### 高阶常系数 ODE

考虑  $n$  阶常系数 ODE:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

记

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n, \quad \mathcal{L} = \frac{d^n}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n,$$

其中  $P(\lambda)$  称为**特征多项式**, 则显然有  $\mathcal{L}(e^{\lambda x}) = P(\lambda)e^{\lambda x}, \forall \lambda \in \mathbb{R}$ .

#### 引理 3.3.1

$\mathcal{L}(e^{\lambda x}) = 0$  当且仅当  $P(\lambda) = 0$ .

证明.

直接计算知显然. □

#### 引理 3.3.2

如果  $\lambda_0$  是  $P(\lambda)$  的  $k$  重根, 则  $\mathcal{L}(x^j e^{\lambda_0 x}) = 0, \forall 0 \leq j \leq k-1$ . 由此

$$S = \{x^l e^{\lambda_j x} \mid 0 \leq l \leq n_j - 1, 1 \leq j \leq s\}$$

构成一组基本解, 其中  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  是  $P(\lambda)$  的所有互不相同的根, 重数分别为  $n_1, \dots, n_s$ .

证明.

由于  $\lambda_0$  是  $P(\lambda)$  的  $k$  重根, 故  $P^{(k)}(\lambda_0) = 0, \forall 0 \leq l \leq k-1$ . 在  $\mathcal{L}(e^{\lambda x}) = P(\lambda)e^{\lambda x}$  两边对  $\lambda$  求  $l$  阶导可得

$$\mathcal{L}(x^l e^{\lambda x}) = \frac{d^l}{dx^l} (P(\lambda)e^{\lambda x}) = \sum_{r=0}^l C_l^r P^{(r)}(\lambda) x^{l-r} e^{\lambda x},$$

代入  $\lambda = \lambda_0$  可得  $\forall 0 \leq l \leq k-1$ , 都有  $\mathcal{L}(x^l e^{\lambda_0 x}) = 0$ .

再证明线性无关, 假设存在  $c_{j,k} \in \mathbb{R}$  不全为 0 使得

$$\sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^{n_j-1} c_{j,k} x^k e^{\lambda_j x} \equiv 0, \quad \forall x \in (a, b),$$

则存在不全为 0 的多项式  $P_j$  ( $\deg P_j \leq n_j - 1$ ) 满足

$$\sum_{j=1}^s P_j(x) e^{\lambda_j x} \equiv 0,$$

不妨设  $P_s(x)$  不恒为 0, 且  $P_s(x)$  的最高次项为  $cx^k$ , 其中  $c \neq 0, k \leq n_s - 1$ . 在等式

$$P_1(x) + \sum_{j \geq 2} P_j(x) e^{(\lambda_j - \lambda_1)x} \equiv 0$$

两边同求  $n_1$  阶导数可得

$$\sum_{j \geq 2} Q_j(x) e^{(\lambda_j - \lambda_1)x} \equiv 0,$$

其中  $Q_s(x)$  的最高次项为  $c(\lambda_s - \lambda_1)^{n_1} x^k$ . 再在等式

$$Q_2(x) + \sum_{j \geq 3} Q_j(x) e^{(\lambda_j - \lambda_2)x} \equiv 0$$

两边同求  $n_2$  阶导数, 依此类推可得

$$R(x) e^{(\lambda_s - \lambda_{s-1})x} \equiv 0,$$

其中  $R(x)$  的最高次项为  $c(\lambda_s - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda_s - \lambda_{s-1})^{n_{s-1}} x^k$ , 矛盾. □

如果  $P(\lambda) = 0$  有复根  $\lambda_0$ , 那么我们可以取  $\operatorname{Re}(x^k e^{\lambda_0 x}), \operatorname{Im}(x^k e^{\lambda_0 x})$  来得到实值解.

我们可以通过常数变易法求解非齐次方程.

### 例题 3.3.1

求解初值问题

$$\begin{cases} y'' + 4y = f(x), \\ y(0) = y_0, y'(0) = y_1, \end{cases}$$

其中  $f \in C(a, b)$ .

**解答.**

由特征多项式  $P(\lambda) = \lambda^2 + 4 = 0$  可得  $\lambda = \pm 2i$ , 并且  $e^{2ix} = \cos 2x + i \sin 2x$ , 故  $\{\cos 2x, \sin 2x\}$  为对应的齐次方程的基本解, 同时

$$W = \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \end{vmatrix} = 2, \quad W_1(x) = -\sin 2x, \quad W_2(x) = \cos 2x,$$

从而通解为

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \cos 2x \int_0^x \frac{W_1(s)}{W(s)} f(s) ds + \sin 2x \int_0^x \frac{W_2(s)}{W(s)} f(s) ds$$

$$= C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{2} \int_0^x \sin 2(x-s) f(s) \, ds,$$

再代入初值可得  $y(0) = C_1 = y_0, y'(0) = 2C_2 = y_1$ , 因此初值问题的解为

$$y(x) = y_0 \cos 2x + \frac{y_1}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \int_0^x \sin 2(x-s) f(s) \, ds.$$

□

### 例题 3.3.2

求解 PDE:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f, \\ u(0, \mathbf{x}) = u_0(\mathbf{x}), \quad u_t(0, \mathbf{x}) = u_1(\mathbf{x}). \end{cases}$$

解答.

记 Fourier 变换及其逆为

$$\begin{aligned} \widehat{h}(\boldsymbol{\xi}) &= \mathcal{F}(h)(\boldsymbol{\xi}) = \int_{\mathbb{R}^n} h(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\mathbf{x}, \\ \check{g}(\mathbf{x}) &= \mathcal{F}^{-1}(g)(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{\xi}) e^{i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\boldsymbol{\xi}, \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F} &= \mathcal{F} \circ \mathcal{F}^{-1} = \text{id}, \\ \mathcal{F}(h_{x_k})(\mathbf{x}) &= \int_{\mathbb{R}^n} h_{x_k}(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\mathbf{x} = i\xi_k \int_{\mathbb{R}^n} h(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} \, d\mathbf{x}, \end{aligned}$$

对原方程应用 Fourier 变换可得

$$\begin{cases} \widehat{u}_{tt}(t, \boldsymbol{\xi}) + \|\boldsymbol{\xi}\|_2^2 \widehat{u}(t, \boldsymbol{\xi}) = \widehat{f}(t, \boldsymbol{\xi}), \\ \widehat{u}(0, \boldsymbol{\xi}) = \widehat{u}_0(\boldsymbol{\xi}), \quad \widehat{u}_t(0, \boldsymbol{\xi}) = \widehat{u}_1(\boldsymbol{\xi}). \end{cases}$$

固定  $\boldsymbol{\xi}$  可解得

$$\widehat{u}(t, \boldsymbol{\xi}) = \widehat{u}_0(\boldsymbol{\xi}) \cos t\|\boldsymbol{\xi}\|_2 + \frac{\widehat{u}_1(\boldsymbol{\xi})}{\|\boldsymbol{\xi}\|_2} \sin t\|\boldsymbol{\xi}\|_2 + \int_0^t \frac{\sin((t-s)\|\boldsymbol{\xi}\|_2)}{\|\boldsymbol{\xi}\|_2} \widehat{f}(s, \boldsymbol{\xi}) \, ds,$$

再应用 Fourier 逆变换即可得到原方程的解.

□

### 特殊的非齐次方程

考虑方程  $\mathcal{L}y = P_m(x)e^{\mu x}$ , 其中  $P_m$  为  $m$  次实系数多项式,  $P$  为对应的齐次方程的特征多项式.

1. 如果  $P(\mu) \neq 0$ , 则待定系数可得  $y = Q_m(x)e^{\mu x}$ , 其中  $Q_m$  为  $m$  次实系数多项式.
2. 如果  $\mu$  为  $P$  的  $k$  重根, 回忆引理 3.3.2 中关于  $\mathcal{L}(x^l e^{\lambda x})$  的计算, 因此待定系数可得  $y = x^k Q_m(x)e^{\mu x}$ , 其中  $Q_m$  为  $m$  次实系数多项式.

再考虑方程  $\mathcal{L}y = e^{\alpha x}(A_m(x) \sin \beta x + B_l(x) \cos \beta x)$ , 待定系数可得

$$y = x^k e^{\alpha x} (C_N(x) \sin \beta x + D_N(x) \cos \beta x)$$

其中  $k$  为  $\mu = \alpha + i\beta$  作为  $P$  的根的重数,  $P$  为对应的齐次方程的特征多项式,  $N = \max\{m, l\}$ .

### 例题 3.3.3

求解方程

$$y^{(4)} - 4y^{(3)} + 8y^{(2)} - 8y' + 3y = 0.$$

解答.

该齐次方程的特征多项式  $P(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 3$  的所有根为 1 (2 重) 和  $1 \pm \sqrt{2}i$ .  $\square$

### 例题 3.3.4

求解方程  $y'' + y = xe^x$ .

解答.

该方程对应的齐次方程的特征多项式  $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$  的所有根为  $\pm i$ , 且  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ , 故该齐次方程的基本解为  $\{\cos x, \sin x\}$ . 再待定系数可得原方程有特解  $y = \frac{1}{2}(x-1)e^x$ , 因此通解为

$$y = \frac{1}{2}(x-1)e^x + C_1 \cos x + C_2 \sin x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

$\square$

### 例题 3.3.5 Euler 方程

求解方程

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

解答.

方法 1: 令  $z(t) = y(e^t)$ , 则

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = y'(x)x, \\ \frac{d^2 z}{dt^2} &= \frac{d}{dt}(y'(x)x) = \frac{d}{dx}(y'(x)x) \frac{dx}{dt} = (y''(x)x + y'(x))x = y''x^2 + y'x, \end{aligned}$$

故依此类推可得

$$\frac{d^n z}{dt^n} = \sum_{k=0}^n c_k y^{(k)} x^k,$$

从而得到方程

$$z^{(n)} + b_1 z^{(n-1)} + \cdots + b_{n-1} z' + b_n z = 0,$$

可求解.

**方法 2:** 记

$$\mathcal{D} = x^n \frac{d^n}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1 x \frac{d}{dx} + a_n,$$

则  $\mathcal{D}(x^\lambda) = q(\lambda)x^\lambda$ , 其中  $q(\lambda)$  为  $n$  次多项式, 故如果  $q(\lambda_0) = 0$ , 则  $x^{\lambda_0}$  是一个解. 如果  $\lambda_0$  是  $q(\lambda) = 0$  的  $k$  重根, 在  $\mathcal{D}(x^\lambda) = q(\lambda)x^\lambda$  两边对  $\lambda$  求  $l$  阶导数可得

$$\mathcal{D}(x^\lambda (\ln x)^l) = \sum_{j=0}^l C_l^j q^{(j)}(\lambda) (\ln x)^{l-j} x^\lambda,$$

故  $\forall l \leq k-1$ , 都有  $\mathcal{D}(x^{\lambda_0} (\ln x)^l) = 0$ , 从而得到解

$$x^{\lambda_j} (\ln x)^l, \quad 0 \leq l \leq n_j - 1, \quad 1 \leq j \leq s,$$

这里  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  为  $q(\lambda) = 0$  的所有互不相同的根, 重数分别为  $n_1, \dots, n_s$ . □

### 3.4 周期系数的线性系统 (Floquet 理论)

考虑方程  $\mathbf{y}' = \mathbf{A}(x)\mathbf{y}$ , 其中  $\mathbf{y}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{A}(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  连续且  $\mathbf{A}(x + \omega) = \mathbf{A}(x)$ , 其中  $\omega$  为周期.

我们想问方程是否总有非平凡的周期解? 答案是否定的, 事实上, 考虑方程  $y' = (1 + \sin x)y$ , 则通解为  $y = Ce^{x - \cos x}$ , 没有非平凡周期解.

#### 引理 3.4.1

记基本解矩阵  $\Phi(x)$  满足  $\Phi(0) = \mathbf{I}$ , 则

- (1)  $\Phi(x + \omega)$  也是一个基本解矩阵.
- (2)  $\Phi(x + \omega) = \Phi(x)\mathbf{C}$ , 其中  $\mathbf{C} = \Phi(\omega)$  是常系数可逆矩阵.
- (3) 设矩阵  $\mathbf{R}$  (可能是复值的) 使得  $\mathbf{C} = e^{\omega \mathbf{R}}$ , 则  $\mathbf{P}(x) = \Phi(x)e^{-x\mathbf{R}}$  也以  $\omega$  为周期. 如果再设  $\mathbf{z}(x)$  满足  $\mathbf{y}(x) = \mathbf{P}(x)\mathbf{z}(x)$ , 则  $\mathbf{z}'(x) = \mathbf{R}\mathbf{z}(x)$ .
- (4) 设实矩阵  $\tilde{\mathbf{R}}$  使得  $\mathbf{C}^2 = e^{2\omega \tilde{\mathbf{R}}}$ , 则  $\tilde{\mathbf{P}}(x) = \Phi(x)e^{-x\tilde{\mathbf{R}}}$  以  $2\omega$  为周期. 如果再设  $\tilde{\mathbf{z}}(x)$  满足  $\mathbf{y}(x) = \tilde{\mathbf{P}}(x)\tilde{\mathbf{z}}(x)$ , 则  $\tilde{\mathbf{z}}'(x) = \tilde{\mathbf{R}}\tilde{\mathbf{z}}(x)$ .

**证明.**

(1),(2) 显然.

(3) 注意到

$$\mathbf{P}(x + \omega) = \Phi(x + \omega)e^{-(x+\omega)\mathbf{R}} = \Phi(x)\mathbf{C}e^{-(x+\omega)\mathbf{R}} = \Phi(x)e^{-x\mathbf{R}} = \mathbf{P}(x),$$

故  $P(x)$  也以  $\omega$  为周期. 又由于  $P(x) = \Phi(x)e^{-xR}$ , 故

$$P'(x) = \Phi'(x)e^{-xR} - \Phi(x)e^{-xR}R = A(x)\Phi(x)e^{-xR} - \Phi(x)e^{-xR}R = A(x)P(x) - P(x)R,$$

从而

$$A(x)P(x)z(x) = A(x)y(x) = y'(x) = P'(x)z(x) + P(x)z'(x) = (A(x)P(x) - P(x)R)z(x) + P(x)z'(x),$$

因此  $P(x)Rz(x) = P(x)z'(x)$ , 即  $z'(x) = Pz(x)$ .

(4) 注意到

$$\tilde{P}(x+2\omega) = \Phi(x+2\omega)e^{-(x+2\omega)\tilde{R}} = \Phi(x)C^2e^{-(x+2\omega)\tilde{R}} = \Phi(x)e^{-x\tilde{R}} = \tilde{P}(x),$$

故  $\tilde{P}(x)$  以  $2\omega$  为周期, 并且同理可证  $\tilde{z}'(x) = \tilde{P}\tilde{z}(x)$ . □

### 引理 3.4.2

对任意的  $\omega \in \mathbb{R}$  且  $\omega \neq 0$ , 以及可逆矩阵  $C$ ,

- (1) 存在矩阵  $R$  (可能是复值的), 使得  $e^{\omega R} = C$ .
- (2) 存在实矩阵  $\tilde{R}$ , 使得  $e^{\omega \tilde{R}} = C^2$ .

证明.

(1) 注意到如果  $TCT^{-1} = J$  为 Jordan 标准型, 并且存在  $B$  使得  $J = e^B$ , 则  $C = e^{T^{-1}BT}$ , 故我们将问题约化为对 Jordan 标准型  $J$  定义  $\ln J$ , 进而只需对 Jordan 块定义  $\ln(\cdot)$ . 设 Jordan 块  $J = \lambda I + N$ , 其中  $N$  幂零, 则

$$J = \lambda I \left( I + \frac{N}{\lambda} \right).$$

定义

$$B = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left( \frac{N}{\lambda} \right)^n,$$

事实上, 由  $N$  幂零可得此处是有限和, 并且  $B$  也幂零. 由于

$$1+x = e^{\ln(1+x)} = \exp \left( \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \right)^k, \quad \forall x \in (-1, 1),$$

故得到等式两边的系数对应相等, 再代入  $N/\lambda$ , 结合  $N, B$  都是幂零可得有限和式的两边也都相等, 从而

$$e^B = I + \frac{N}{\lambda},$$

故  $K = \ln \lambda I + B$  满足  $e^K = J$ .

(2) 同理问题约化为对  $C^2$  的实 Jordan 标准型中的 Jordan 块定义  $\ln(\cdot)$ . 注意到  $C^2$  的特征值必为

正实数或者一对共轭复根, 故 Jordan 块  $\mathbf{J}$  只可能为以下两种情形:

$$\begin{pmatrix} b & 1 & & \\ & b & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & b & 1 \\ & & & & b \end{pmatrix}, \quad b > 0; \quad \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & & \\ & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 \\ & & & & \mathbf{T} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{T} = r \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad r > 0.$$

对于前者, 由于  $\ln b$  为实数, 故按照 (1) 定义的  $\ln(\mathbf{J})$  是实矩阵; 对于后者, 容易验证

$$\exp \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

故可定义实矩阵

$$\ln \mathbf{T} = \ln(r\mathbf{I}) + \ln \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \ln r \mathbf{I} + \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}.$$

又

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & & \\ & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mathbf{T} & \mathbf{I}_2 \\ & & & & \mathbf{T} \end{pmatrix} = \text{diag}(\mathbf{T}, \mathbf{T}, \dots, \mathbf{T}) (\mathbf{I} + \mathbf{K}), \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{T}^{-1} & & \\ & \mathbf{O} & \mathbf{T}^{-1} & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \mathbf{O} & \mathbf{T}^{-1} \\ & & & & \mathbf{O} \end{pmatrix},$$

其中  $\mathbf{K}$  也幂零, 从而可定义实矩阵

$$\begin{aligned} \ln \mathbf{J} &= \ln \text{diag}(\mathbf{T}, \mathbf{T}, \dots, \mathbf{T}) + \ln(\mathbf{I} + \mathbf{K}) \\ &= \text{diag}(\ln \mathbf{T}, \ln \mathbf{T}, \dots, \ln \mathbf{T}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \mathbf{K}^n. \end{aligned}$$

□

$\mathbf{R}$  不唯一, 这是因为

$$\mathbf{C} = e^{\omega \mathbf{R}} = e^{\omega(\mathbf{R} + \frac{2k\pi i}{\omega} \mathbf{I})},$$

对于  $\tilde{\mathbf{R}}$  同理.

#### 定义 3.4.1

称  $\mathbf{C}$  的特征值为该系统的**特征乘数**,  $\mathbf{R}$  的特征值 (在相差  $2k\pi i/\omega$  的意义下唯一) 为**特征指数**.

**定理 3.4.1**

对任意特征乘数  $\lambda$ , 存在一个解  $\mathbf{y}(x)$  (可能是复值的), 使得  $\mathbf{y}(x+\omega) = \mathbf{y}(x)\lambda$ . 等价地, 对任意特征指数  $\mu$  满足  $e^{\mu\omega} = \lambda$ , 存在一个解  $\mathbf{y}(x) = \mathbf{h}(x)e^{\mu x}$ , 其中  $\mathbf{h}(x)$  以  $\omega$  为周期.

证明.

考虑  $\mathbf{R}$  的属于  $\mu$  的特征向量  $\mathbf{y}_0$ , 注意到  $\Phi(x) = \mathbf{P}(x)e^{x\mathbf{R}}$ , 故  $\mathbf{y}(x) = \Phi(x)\mathbf{y}_0$  也是一个解, 并且

$$\Phi(x)\mathbf{y}_0 = \mathbf{P}(x)e^{x\mathbf{R}}\mathbf{y}_0 = \mathbf{P}(x)e^{x\mu}\mathbf{y}_0 = e^{\mu x}\mathbf{P}(x)\mathbf{y}_0,$$

从而  $\mathbf{h}(x) = \mathbf{P}(x)\mathbf{y}_0$  以  $\omega$  为周期, 以及

$$\mathbf{y}(x+\omega) = e^{\mu(x+\omega)}\mathbf{h}(x+\omega) = e^{\mu\omega}\mathbf{y}(x).$$

□

**推论 3.4.3**

该系统有以  $\omega$  为周期的解当且仅当 1 为特征乘数.

证明.

充分性显然, 下证必要性. 设  $\mathbf{y}(x)$  以  $\omega$  为周期, 且  $\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0$ , 则  $\mathbf{y}(x) = \Phi(x)\mathbf{y}_0$ , 故

$$\mathbf{y}(x+\omega) = \Phi(x+\omega)\mathbf{y}_0 = \Phi(x)\mathbf{C}\mathbf{y}_0,$$

从而  $\mathbf{C}\mathbf{y}_0 = \mathbf{y}_0$ , 因此 1 为  $\mathbf{C}$  的特征值.

□

**推论 3.4.4**

- (1) 如果所有特征乘数都满足  $|\lambda| < 1$  (也即所有特征指数都满足  $\operatorname{Re} \mu < 0$ ), 则所有解在  $x \rightarrow +\infty$  时都趋向于 0, 即零解是**渐进稳定的**;
- (2) 如果存在一个特征乘数满足  $|\lambda| > 1$ , 则零解是**渐进不稳定的**;
- (3) 如果所有特征乘数都满足  $|\lambda| \leq 1$ , 并且其代数重数都等于几何重数, 则零解是**轨道稳定的**, 即  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得如果  $\|\mathbf{y}_0\| < \delta$ , 则  $\forall x > 0$  都有  $\|\mathbf{y}(x)\| \leq \varepsilon$ .

证明.

(1) 由于  $\mathbf{y}(x) = \mathbf{P}(x)\mathbf{z}(x)$ , 其中  $\mathbf{P}(x)$  以  $\omega$  为周期故  $\|\mathbf{P}(x)\|$  有界, 并且  $\mathbf{z}(x)$  满足  $\mathbf{z}'(x) = \mathbf{R}\mathbf{z}(x)$ , 从而  $\|\mathbf{z}(x)\| \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$ , 因此

$$\|\mathbf{y}(x)\| \leq C\|\mathbf{z}(x)\| \rightarrow 0, \quad x \rightarrow +\infty.$$

□

## 第四章 幂级数解法

### 4.1 Cauchy 理论

考虑 ODE:

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0. \end{cases}$$

#### 定义 4.1.1

称  $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$  在  $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$  上**解析**, 如果  $\forall (x_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ , 存在  $\alpha, \beta > 0$ , 使得  $\forall (x, \mathbf{y}) \in \Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)}$ , 其中

$$\Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)} := \{(x, \mathbf{y}) \in \Omega \mid |x - x_0| < \alpha, \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \beta\},$$

$\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$  都可以写成

$$\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = \sum_{i, j_1, \dots, j_n \geq 0} \mathbf{a}_{i, j_1, \dots, j_n} (x - x_0)^i (y_1 - y_{10})^{j_1} \cdots (y_n - y_{n0})^{j_n},$$

并且等式右边收敛. 为简单起见, 等式右边简写为

$$\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = \sum_{i, \mathbf{j}} \mathbf{a}_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}}.$$

由 Picard 定理可得解的存在唯一性, 我们希望证明解的解析性.

#### 定义 4.1.2

对于以下两个级数

$$\sum_{i, \mathbf{j}} a_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}}, \quad \sum_{i, \mathbf{j}} A_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}},$$

如果  $|a_{i, \mathbf{j}}| \leq A_{i, \mathbf{j}}$ , 并且第二个级数收敛, 则称第二个级数为第一个级数的**优级数**.

**引理 4.1.1**

如果  $f(x, \mathbf{y})$  在  $\Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)}$  上解析, 则  $\forall 0 < a < \alpha, 0 < b < \beta$ , 都存在  $M > 0$ , 使得在

$$\{(x, \mathbf{y}) \in \Omega \mid |x - x_0| < a, \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < b\}$$

上

$$F(x, \mathbf{y}) = \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)}$$

是  $f(x, \mathbf{y})$  的优级数.

证明.

由于

$$f(x, \mathbf{y}) = \sum_{i, \mathbf{j}} a_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}}$$

在  $\Omega_{(x_0, \mathbf{y}_0)}$  上收敛, 故

$$\sum_{i, \mathbf{j}} a_{i, \mathbf{j}} a^i b^{\|\mathbf{j}\|_1}$$

也收敛, 从而存在  $M > 0$ , 使得  $|a_{i, \mathbf{j}} a^i b^{\|\mathbf{j}\|_1}| \leq M, \forall i, \mathbf{j}$ , 因此

$$|a_{i, \mathbf{j}}| \leq \frac{M}{a^i b^{\|\mathbf{j}\|_1}} := A_{i, \mathbf{j}},$$

此时

$$\begin{aligned} & \sum_{i, \mathbf{j}} A_{i, \mathbf{j}} (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^{\mathbf{j}} \\ &= M \sum_{i, j_1, \dots, j_n \geq 0} \left(\frac{x - x_0}{a}\right)^i \left(\frac{y_1 - y_{10}}{b}\right)^{j_1} \cdots \left(\frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)^{j_n} \\ &= \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)} \\ &= F(x, \mathbf{y}). \end{aligned}$$

□

**引理 4.1.2**

初值问题

$$\begin{cases} y'_k = F(x, \mathbf{y}), & \forall 1 \leq k \leq n, \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$$

在  $|x - x_0| < \rho$  上存在唯一解析解, 其中

$$\rho = a \left( 1 - e^{-\frac{b}{Ma(n+1)}} \right).$$

证明.

由于  $y'_k = y'_j$ , 故  $y_k - y_{k0} = y_j - y_{j0}$ , 从而  $y_k$  满足初值问题

$$z' = \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{z - z_0}{b}\right)^n}, \quad z_0 = y_{k0},$$

分离变量解得

$$1 - \frac{z - z_0}{b} = \left( 1 + \frac{Ma(n+1)}{b} \ln \left( 1 - \frac{x - x_0}{a} \right) \right)^{\frac{1}{n+1}},$$

我们需要

$$\left| \frac{x - x_0}{a} \right| < 1, \quad \left| \frac{Ma(n+1)}{b} \ln \left( 1 - \frac{x - x_0}{a} \right) \right| < 1,$$

因此化简可得

$$|x - x_0| < \min \left\{ a \left( 1 - e^{-\frac{b}{Ma(n+1)}} \right), a \left( e^{\frac{b}{Ma(n+1)}} - 1 \right) \right\} = a \left( 1 - e^{-\frac{b}{Ma(n+1)}} \right).$$

□

#### 定理 4.1.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

其中  $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$  在  $\{(x, \mathbf{y}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| < \alpha, \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \beta\}$  上解析, 则该初值问题在  $|x - x_0| < \rho$  上存在唯一解析解,  $\forall 0 < a < \alpha, 0 < b < \beta$ ,  $\rho$  由上述引理定义, 并且实际上  $\rho$  可取成  $a = \alpha, b = \beta$  时的值.

证明.

由 Picard 定理可得该初值问题存在唯一的  $C^1$  解, 故只需证明解析性. 设

$$f_k(x, \mathbf{y}) = \sum_{i,j} a_{i,j}^k (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^j,$$

我们需找到一个解

$$y_k(x) = y_{k0} + \sum_{m \geq 1} b_m^k (x - x_0)^m, \quad 1 \leq k \leq n$$

满足原方程, 因此只需选取  $b_m^k$  和证明收敛性.

先选取  $b_m^k$ , 只需注意到

$$b_m^k = \frac{1}{m!} y_k^{(m)}(x_0) = \frac{1}{m!} f_k^{(m-1)}(x, \mathbf{y})|_{x=x_0}$$

可表示为关于  $a_{i,j}^k$  的非负系数多元多项式  $P_m^k(\cdot)$ .

再证明收敛性.  $\forall 1 \leq k \leq n$ , 由引理 4.1.1 可得存在  $M_k > 0$ , 使得

$$F_k(x, \mathbf{y}) = \frac{M_k}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)}$$

是  $f_k(x, \mathbf{y})$  的优级数. 再设  $M = \max_{1 \leq k \leq n} M_k$ , 对应的优级数

$$F(x, \mathbf{y}) = \frac{M}{\left(1 - \frac{x - x_0}{a}\right) \left(1 - \frac{y_1 - y_{10}}{b}\right) \cdots \left(1 - \frac{y_n - y_{n0}}{b}\right)} = \sum_{i,j} A_{i,j}^k (x - x_0)^i (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^j.$$

由引理 4.1.2 可得初值问题

$$\begin{cases} y_k' = F(x, \mathbf{y}), & \forall 1 \leq k \leq n, \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$$

在  $|x - x_0| < \rho$  上存在唯一解析解, 设为

$$\tilde{y}_k(x) = y_{k0} + \sum_{m \geq 1} B_m^k (x - x_0)^m, \quad 1 \leq k \leq n,$$

则  $B_m^k$  也可表示为关于  $A_{i,j}^k$  的非负系数多元多项式  $P_m^k(\cdot)$ , 又  $|a_{i,j}^k| \leq A_{i,j}^k$ , 故  $|b_m^k| \leq B_m^k$ , 又  $\tilde{y}_k(x)$  收敛, 从而  $y_k(x)$  也在  $|x - x_0| < \rho$  上收敛.  $\square$

对于  $\mathbb{C}$  上的情形, 由于复解析当且仅当  $C^1$ , 故直接由 Picard 定理可得存在唯一的复解析解.

### 例题 4.1.1 Riccati 方程

求解 ODE:  $y' + y^2 = x$ .

解答.

令  $y = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$ , 代入原方程化简后比较系数可得关于  $c_n$  的递推式.  $\square$

## 4.2 利用幂级数求解 ODE

考虑 ODE:

$$A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = 0,$$

其中  $A(x), B(x), C(x)$  在  $|x - x_0| < r$  上解析.

先考虑简单情形:  $A(x_0) \neq 0$ , 此时称这样的  $x_0$  为一个**常点**, 从而原方程可以约化为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0,$$

其中  $p(x) = B(x)/A(x), q(x) = C(x)/A(x)$  在  $|x - x_0| < r$  上解析.

#### 定理 4.2.1

考虑初值问题

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中  $p(x), q(x)$  在  $|x - x_0| < r$  上解析, 则该初值问题在  $|x - x_0| < r$  上存在唯一解析解.

证明.

原方程等价于

$$\begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q(x) & -p(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix},$$

令

$$\omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix},$$

则

$$\omega' = f(x, \omega) = \begin{pmatrix} \omega_2 \\ -q(x)\omega_1 - p(x)\omega_2 \end{pmatrix},$$

其中  $f(x, \omega)$  在  $|x - x_0| < r, \|\omega - \omega_0\| < \beta$  上解析,  $\forall \beta > 0$ , 此时解析解的收敛半径  $\rho = r \left(1 - e^{-\frac{\beta}{3Mr}}\right)$ , 再令  $\beta \rightarrow +\infty$  可得  $\rho = r$ .  $\square$

#### 例题 4.2.1 Hermite 方程

求解 ODE:  $y'' - 2xy' + \lambda y = 0$ , 其中  $x \in \mathbb{R}$ , 并且  $\lambda$  为常数.

解答.

令  $y = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$ , 代入原方程化简后比较系数可得

$$c_{k+2} = \frac{2k - \lambda}{(k+2)(k+1)} c_k,$$

因此通解为  $y = c_0 y_0 + c_1 y_1$ , 其中  $y_0, y_1$  为两个级数解, 并且收敛半径  $\rho = +\infty$ . 特别地, 如果  $\lambda \in 2\mathbb{Z}^+$ , 我们会得到一个多项式解, 称为 **Hermite 多项式**.  $\square$

**例题 4.2.2 Legendre 方程**

求解 ODE:  $(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda(\lambda+1)y = 0$ , 其中  $|x| < 1$ , 并且  $\lambda$  为常数.

解答.

令  $y = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$ , 代入原方程化简后比较系数可得

$$c_{k+2} = \frac{k^2 + k - \lambda^2 - \lambda}{(k+2)(k+1)} c_k,$$

因此通解为  $y = c_0 y_0 + c_1 y_1$ , 其中  $y_0, y_1$  为两个级数解, 并且收敛半径  $\rho = +\infty$ . □

再考虑复杂情形:  $A(x_0) = 0$ , 此时称这样的  $x_0$  为一个奇点.

**例题 4.2.3**

求解 ODE:  $x^2 y'' - 2y = 0$ .

解答.

代入  $y = x^\lambda$  可得  $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ , 故  $\lambda = 2, -1$ , 从而通解为

$$y = ax^2 + \frac{b}{x},$$

不一定在  $x = 0$  附近解析. □

**例题 4.2.4 Bessel 方程的特殊情形**

求解 ODE:  $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1/4)y = 0$ .

解答.

令  $u(x) = y(x)\sqrt{x}$ , 则  $u'' + u = 0$ , 故  $u = a \cos x + b \sin x$ , 从而

$$y(x) = a \frac{\cos x}{\sqrt{x}} + b \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = a \sum_{n \geq 0} c_n x^{2n - \frac{1}{2}} + b \sum_{n \geq 0} d_n x^{2n + \frac{1}{2}}.$$

□

**定义 4.2.1**

称

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} c_n (x - x_0)^{n+\rho}, \quad c_0 \neq 0, \quad \rho \in \mathbb{R}$$

为指标为  $\rho$  的广义幂级数.

**定理 4.2.2 Frobenius 方法**

考虑初值问题

$$\begin{cases} (x-x_0)^2 P(x)y'' + (x-x_0)Q(x)y' + R(x)y = 0, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

其中  $P(x), Q(x), R(x)$  在  $|x-x_0| < r$  上解析, 并且  $P(x_0) \neq 0$ ,  $Q(x_0), R(x_0)$  不全为 0, 则该初值问题有一个广义幂级数解

$$y = \sum_{n \geq 0} c_n (x-x_0)^{n+\rho}, \quad c_0 \neq 0,$$

此时称这样的  $x_0$  为一个**正则奇点**. 如果  $x_0$  是奇点但不是正则奇点, 则称这样的  $x_0$  为**非正则奇点**.

**证明.**

原方程可以约化为

$$(x-x_0)^2 y'' + (x-x_0)p(x)y' + q(x)y = 0,$$

其中  $p(x) = Q(x)/P(x), q(x) = R(x)/P(x)$  在  $|x-x_0| < r$  上解析, 并且  $p(x_0), q(x_0)$  不全为 0.

不妨设  $x_0 = 0$ , 设

$$p(x) = \sum_{n \geq 0} p_n x^n, \quad q(x) = \sum_{n \geq 0} q_n x^n, \quad |x| < r,$$

并定义

$$\mathcal{L} = x^2 \frac{d^2}{dx^2} + xp(x) \frac{d}{dx} + q(x),$$

将

$$y(x, \rho) = \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho}, \quad c_0(\rho) = 1$$

代入可得

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}(y) \\ &= \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) (n+\rho)(n+\rho-1) x^{n+\rho} + \sum_{n \geq 0} p_n x^n \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) (n+\rho) x^{n+\rho} + \sum_{n \geq 0} q_n x^n \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho} \\ &= \sum_{n \geq 0} x^{n+\rho} \left( c_n(\rho) (n+\rho)(n+\rho-1) + \sum_{k+l=n} p_k c_l(\rho) (l+\rho) + \sum_{k+l=n} q_k c_l(\rho) \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} x^{n+\rho} \left( c_n(\rho) ((n+\rho)(n+\rho-1) + p_0(n+\rho) + q_0) + \sum_{l=0}^{n-1} c_l(\rho) (p_{n-l}(l+\rho) + q_{n-l}) \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} x^{n+\rho} \left( c_n(\rho) f_0(n+\rho) + \sum_{l=0}^{n-1} c_l(\rho) f_{n-l}(l+\rho) \right), \end{aligned}$$

其中

$$f_0(t) = t(t-1) + p_0t + q_0, \quad f_j(t) = p_jt + q_j, \quad \forall j > 0.$$

由于  $c_0(\rho) = 1$  以及  $\mathcal{L}(y) = 0$ , 故  $f_0(\rho) = 0$ ,  $\rho$  有两个根, 并且只要  $f_0(n+\rho) \neq 0$ , 就可以递推地计算  $c_n(\rho)$ .

(1) 如果  $\rho$  有两个复根, 任取其一即可;

(2) 如果  $\rho$  有两个不同的实根  $\rho_1 > \rho_2$ , 并且  $\rho_1 - \rho_2 \notin \mathbb{Z}$ , 任取其一即可;

(3) 如果  $\rho$  有两个相同的实根  $\rho_1 = \rho_2$ , 或者两个不同的实根  $\rho_1 > \rho_2$  满足  $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$ , 只能取  $\rho_1$ ;

由此给出了  $\rho$  的取法, 从而可以递推地计算  $c_n(\rho)$ .

再分析收敛半径.  $\forall 0 < r_1 < r$ ,  $\sum_{n \geq 0} p_n r_1^n, \sum_{n \geq 0} q_n r_1^n$  都收敛, 故存在  $M > 0$ , 使得

$$|p_n r_1^n|, \quad |q_n r_1^n|, \quad |p_n r_1^n| |\rho| + |q_n r_1^n| \leq M, \quad \forall n \geq 0.$$

注意到  $|c_0(\rho)| = 1$ , 以及  $|f_0(n+\rho)| \geq n^2$ , 下面对  $n \geq 0$  归纳证明  $|c_n(\rho)| \leq (M/r_1)^n$ , 事实上, 由于

$$|f_{n-l}(l+\rho)| = |p_{n-l}(l+\rho) + q_{n-l}| = |(p_{n-l}\rho + q_{n-l}) + lp_{n-l}| \leq \frac{M}{r_1^{n-l}} + l \cdot \frac{M}{r_1^{n-l}} = \frac{(l+1)M}{r_1^{n-l}},$$

故

$$\begin{aligned} |c_n(\rho)| &\leq \frac{1}{|f_0(n+\rho)|} \sum_{l=0}^{n-1} |c_l(\rho)| |f_{n-l}(l+\rho)| \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{l=0}^{n-1} \left(\frac{M}{r_1}\right)^l \frac{(l+1)M}{r_1^{n-l}} \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{r_1^n} \sum_{l=0}^{n-1} (l+1)M^{l+1} \\ &< \frac{M^n}{r_1^n} \cdot \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2} < \frac{M^n}{r_1^n}. \end{aligned}$$

从而  $y(x) = x^\rho \sum_{n \geq 0} c_n x^n$  在  $|x| < r_1/M$  上收敛. □

正则奇点的一个很简单的例子是 **Euler 方程**:

$$x^2 y'' + x p_0 y' + q_0 y = 0,$$

代入  $y = x^\rho$  可得

$$(\rho(\rho-1) + p_0\rho + q_0)x^\rho = 0,$$

故  $f_0(\rho) = \rho(\rho-1) + p_0\rho + q_0$ , 如果  $\rho$  有两个不同的实根  $\rho_1, \rho_2$ , 则  $x^{\rho_1}, x^{\rho_2}$  都是解; 如果  $\rho$  有两个相同的实根  $\rho_1 = \rho_2$ , 则  $x^{\rho_1}, x^{\rho_1} \ln x$  都是解.

如果  $f_0(\rho)$  有两个相同的实根  $\rho_1 = \rho_2$ , 则  $y_1(x) = \sum_{n \geq 0} c_n(\rho_1) x^{n+\rho_1}$ , 并且

$$y_2(x) = \frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho_1) = y_1(x) \ln x + \sum_{n \geq 0} b_n x^{n+\rho_1},$$

事实上,  $\forall \rho$  使得  $f_0(n+\rho) \neq 0$ , 我们总可以解出  $c_n(\rho)$ , 使得

$$c_n(\rho) f_0(n+\rho) + \sum_{l=0}^{n-1} c_l(\rho) f_{n-l}(l+\rho) = 0,$$

此时  $\mathcal{L}(y(x, \rho)) = f_0(\rho) x^\rho$ , 故

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho)\right) = f'_0(\rho) x^\rho + f_0(\rho) x^\rho \ln x,$$

再代入  $\rho = \rho_1$  可得

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho_1)\right) = 0.$$

又由于  $y(x, \rho) = \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho}$ , 故

$$\frac{\partial y}{\partial \rho} = \sum_{n \geq 0} c'_n(\rho) x^{n+\rho} + \sum_{n \geq 0} c_n(\rho) x^{n+\rho} \ln x,$$

从而

$$y_2(x) = \frac{\partial y}{\partial \rho}(x, \rho_1) = \sum_{n \geq 0} c'_n(\rho_1) x^{n+\rho_1} + y_1(x) \ln x.$$

如果  $f_0(\rho)$  有两个不同的实根  $\rho_1 > \rho_2$ , 并且  $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$ , 则待定系数可解得

$$y_1(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^{n+\rho_1}, \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x + \sum_{n \geq 0} b_n x^{n+\rho_2}.$$

事实上, 对于方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ , 如果已知一个解  $\phi(x)$ , 那么另一个解为

$$y(x) = \phi(x) \int_{x_0}^x \frac{1}{\phi^2(s)} e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} ds.$$

## Bessel 方程

下面考虑 **Bessel 方程**:

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \alpha^2) y = 0,$$

其中  $\alpha \geq 0$ . 先考虑 **Helmholtz 方程**:

$$\Delta u + \lambda^2 u = 0,$$

取  $n = 2$ , 以及极坐标换元  $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$ , 则

$$\Delta = \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r) + \frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2.$$

令  $u(r, \varphi) = A(r)B(\varphi)$ , 代入原方程可得

$$\left( \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r) A(r) \right) B(\varphi) + A(r) \left( \frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2 B(\varphi) \right) + \lambda^2 A(r) B(\varphi) = 0,$$

即

$$\frac{r \partial_r (r \partial_r) A(r)}{A(r)} + \lambda^2 r^2 + \frac{\partial_\varphi^2 B(\varphi)}{B(\varphi)} = 0,$$

故

$$\frac{r \partial_r (r \partial_r) A(r)}{A(r)} + \lambda^2 r^2 = -\frac{\partial_\varphi^2 B(\varphi)}{B(\varphi)} \equiv C,$$

从而对于  $B(\varphi)$ , 有  $B''(\varphi) + CB(\varphi) = 0$ , 我们需要  $B(\varphi)$  以  $2\pi$  为周期, 因此  $C = n^2, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ; 对于  $A(r)$ , 有

$$\frac{r^2 A''(r) + r A'(r)}{A(r)} + \lambda^2 r^2 = n^2,$$

即

$$r^2 A''(r) + r A'(r) + (\lambda^2 r^2 - n^2) A(r) = 0,$$

再进行换元  $t = \lambda r$ , 并令  $\tilde{A}(t) = A(t/\lambda)$  可得

$$t^2 \tilde{A}''(t) + t \tilde{A}'(t) + (t^2 - n^2) \tilde{A}(t) = 0,$$

这即为 Bessel 方程.

回到 Bessel 方程的求解. 注意到  $f_0(\rho) = \rho^2 - \alpha^2$  有两个实根  $\rho_1 = \alpha, \rho_2 = -\alpha$ .

如果  $\alpha \neq 0, \rho_1 - \rho_2 = 2\alpha \notin \mathbb{Z}$ , 将  $p_l, q_l$  的值代入递推式直接计算可得

$$c_n(\rho) = -\frac{c_{n-2}(\rho)}{n(n+2\rho)},$$

并且  $c_0(\rho) = 1, c_1(\rho) = 0$ , 故

$$c_{2k+1}(\rho) = 0, \quad c_{2k}(\rho) = \frac{(-1)^k}{2k(2k-2) \cdots 2(2k+2\rho)(2k-2+2\rho)(2+2\rho)}, \quad \forall k \geq 0,$$

从而

$$y(x) = x^\rho \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k} k! (\rho+1) \cdots (\rho+k)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+\rho}}{2^{2k} k! (\rho+1)_k}.$$

再取

$$c_0(\rho) = \frac{1}{\Gamma(\rho+1)2^\rho},$$

则

$$y(x) = \frac{1}{\Gamma(\rho+1)2^\rho} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \Gamma(\rho+1)}{\Gamma(k+1)\Gamma(\rho+k+1)} \frac{x^{2k+\rho}}{2^{2k}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(\rho+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\rho},$$

由此

$$J_\alpha(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(\alpha+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\alpha}$$

称为**第一类 Bessel 函数**, 在 0 处没有奇性. 同时

$$J_{-\alpha}(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(-\alpha+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-\alpha}$$

在 0 处有奇性.

如果  $\alpha = 0$ , 则

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k},$$

又由于

$$c_{2k}(\rho) = \frac{(-1)^k}{2^{2k} k! (\rho+1)_k}, \quad \forall k \geq 0,$$

故

$$c'_{2k}(\rho) = -\frac{(-1)^k}{2^{2k} k! (\rho+1)_k} \sum_{j=1}^k \frac{1}{\rho+j},$$

从而

$$c'_{2k}(0) = -\frac{(-1)^k H_k}{\Gamma(k+1)^2},$$

因此另一个解为

$$y(x) = \frac{\partial y}{\partial \rho}(x, 0) = \sum_{k=0}^{+\infty} c'_k(0) x^k + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k(0) x^k \ln x = -\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k H_k}{\Gamma(k+1)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} + J_0(x) \ln x.$$

如果  $2\alpha \in \mathbb{Z}$  且为奇数, 设  $2\alpha = 2m+1$ , 则  $\alpha = m + \frac{1}{2}$ , 此时  $c_{2k}(\rho)$  始终良定义, 而  $c_{2k+1}(\rho)$  对于  $0 \leq k \leq m-1$  良定义, 并且  $c_{2m+1}(\rho)$  可自由选取为 0, 故解的表达式和  $\alpha \neq 0, 2\alpha \notin \mathbb{Z}$  的情形相同.

如果  $\alpha \neq 0, 2\alpha \in \mathbb{Z}$  且为偶数, 则  $\alpha \in \mathbb{Z}^+$ , 我们只需求出另一个解

$$y(x) = J_\alpha(x) \ln x + \sum_{n=0}^{+\infty} d_n x^{n-\alpha}.$$

考虑 Neumanis 函数

$$Y_\alpha(x) = \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi},$$

当  $\alpha \notin \mathbb{Z}^+$  时, 上式良定义; 当  $\alpha \in \mathbb{Z}^+$  时, 上式取极限理解, 这给出了一般情形下的另一个解, 称为**第二类 Bessel 函数**

当  $\alpha = \frac{1}{2}$  时, 通解有初等形式

$$y(x) = c_1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} + c_2 \frac{\sin x}{\sqrt{x}}.$$

当  $x \rightarrow +\infty$  时, 有渐近行为

$$\begin{aligned} J_\alpha(x) &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left( \cos \left( x - \frac{\alpha\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) + o(1) \right), \\ Y_\alpha(x) &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left( \sin \left( x - \frac{\alpha\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) + o(1) \right). \end{aligned}$$

## 第五章 Sturm-Liouville 理论

我们考虑 2 阶 ODE 的边值问题.

先引入如下 PDE:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, \\ u'(t, 0) = u'(t, L) = 0. \end{cases}$$

设  $u(t, x) = a(t)b(x)$ , 则  $a''(t)b(x) = a(t)b''(x)$ , 故

$$\frac{a''(t)}{a(t)} = \frac{b''(x)}{b(x)} \equiv -K,$$

从而

$$\begin{cases} a''(t) + Ka(t) = 0, \\ b''(x) + Kb(x) = 0, \\ b'(0) = b'(L) = 0, \end{cases}$$

此时得到了一个 2 阶 ODE 的边值问题. 再记  $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ , 则

$$\begin{cases} \mathcal{L}b = -Kb, \\ b'(0) = b'(L) = 0. \end{cases}$$

特征方程为  $\lambda^2 + K = 0$ .

(1) 如果  $K = 0$ , 则  $b(x) = C_1x + C_2$ , 代入  $b'(0) = b'(L) = 0$  解得  $C_1 = 0$ , 故  $b(x) \equiv C_2$ .

(2) 如果  $K < 0$ , 则  $b(x) = C_1e^{\sqrt{-K}x} + C_2e^{-\sqrt{-K}x}$ , 代入  $b'(0) = b'(L) = 0$  解得  $C_1 = C_2 = 0$ , 只有平凡解.

(3) 如果  $K > 0$ , 则  $b(x) = C_1 \cos \sqrt{K}x + C_2 \sin \sqrt{K}x$ , 代入  $b'(0) = b'(L) = 0$  可得  $C_2 = 0$ , 以及当且仅当  $\sqrt{K}L = n\pi$  时有非平凡解. 此时  $K = (n\pi/L)^2$ ,  $b(x) = \cos(n\pi x/L)$ .

因此对于该边值问题 (特征值问题), 存在无穷多个  $\{K_n\} \rightarrow +\infty$ , 使得存在特征函数  $\phi(x, K_n) = \cos \sqrt{K_n}x$ . 进一步地, 每个  $\phi(x, K_n)$  在  $(0, L)$  上都恰有  $n$  个零点.

### 5.1 Sturm 分离定理和比较定理

考虑方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ ,  $x \in J$ , 其中  $J \subseteq \mathbb{R}$  为一个区间,  $p, q \in C(J)$ .

**定理 5.1.1 分离定理**

- (1) 任意一个非平凡解  $\phi(x)$  的零点都是孤立点;
- (2) 对于任意两个非平凡解  $\phi_1, \phi_2$ ,
  - (a)  $\phi_1, \phi_2$  线性相关当且仅当它们至少有一个共同的零点;
  - (b)  $\phi_1, \phi_2$  线性无关当且仅当它们的零点交错.

证明.

- (1) 假设存在  $x_0 \in J$  和  $\{x_n\} \rightarrow x_0$ , 使得  $\phi(x_0) = \phi(x_n) = 0$ , 则

$$\phi'(x_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\phi(x_n) - \phi(x_0)}{x_n - x_0} = 0,$$

故  $\phi(x)$  满足初值条件  $\phi(x_0) = \phi'(x_0) = 0$ , 由初值问题解的唯一性可得  $\phi(x) \equiv 0$ , 矛盾.

- (2) (a) 必要性显然. 充分性: 假设存在  $x_0$ , 使得  $\phi_1(x_0) = \phi_2(x_0) = 0$ , 则

$$W(\phi_1, \phi_2)(x_0) = \phi_1(x_0)\phi_2'(x_0) - \phi_2(x_0)\phi_1'(x_0) = 0,$$

故  $W(\phi_1, \phi_2)(x) \equiv 0, \forall x \in J$ , 从而线性相关.

(2) (b) 充分性显然. 必要性: 设  $\phi_1(x)$  有两个相邻的零点  $x_1 < x_2 \in J$ , 只需证: 存在  $c \in (x_1, x_2)$ , 使得  $\phi_2(c) = 0$ . 假设  $\phi_2(x) \neq 0, \forall x \in (x_1, x_2)$ , 则由线性无关性和 (a) 可得  $\phi_2(x_1), \phi_2(x_2) \neq 0$ . 在  $[x_1, x_2]$  上, 考虑  $\psi(x) = \phi_1(x)/\phi_2(x)$ , 则  $\psi \in C^1[x_1, x_2], \psi(x_1) = \psi(x_2) = 0$ . 由 Rolle 定理可得存在  $c \in (x_1, x_2)$ , 使得  $\psi'(c) = 0$ , 而

$$\psi'(x) = \frac{\phi_1'(x)\phi_2(x) - \phi_2'(x)\phi_1(x)}{\phi_2(x)^2},$$

故  $W(\phi_1, \phi_2)(c) = 0$ , 从而  $\phi_1, \phi_2$  线性相关, 矛盾. □

**推论 5.1.1**

如果  $\phi_1, \phi_2$  线性无关, 则  $\phi_1$  的零点都是孤立点, 并且被  $\phi_2$  的零点分离.

这里没有保证零点的存在性.

**定理 5.1.2 比较定理**

考虑  $J$  上的两个方程  $y'' + P(x)y' + Q_1(x)y = 0$  和  $y'' + P(x)y' + Q_2(x)y = 0$ , 其中  $P, Q_1, Q_2 \in C(J)$ , 并且  $Q_1(x) \leq Q_2(x)$ . 设  $\phi(x)$  为第一个方程的一个非平凡解, 并有两个相邻的零点  $x_1 < x_2$ , 则对于第二个方程的任意一个解  $\psi(x)$ ,  $\psi(x)$  在  $[x_1, x_2]$  内都至少有一个零点. 如果  $Q_1(x) < Q_2(x)$ , 则闭区间  $[x_1, x_2]$  可加强为开区间  $(x_1, x_2)$ .

证明.

不妨设  $\phi(x) > 0, \forall x \in (x_1, x_2)$ , 则  $\phi'(x_1) > 0, \phi'(x_2) < 0$ . 假设  $\psi(x) \neq 0, \forall x \in [x_1, x_2]$ , 不妨设  $\psi(x) > 0, \forall x \in [x_1, x_2]$ . 由于

$$\phi'' + P\phi' + Q_1\phi = 0, \quad \psi'' + P\psi' + Q_2\psi = 0,$$

故

$$\begin{aligned} 0 &= \psi(\phi'' + P\phi' + Q_1\phi) - \phi(\psi'' + P\psi' + Q_2\psi) \\ &= (\phi''\psi - \phi\psi'') + P(\phi'\psi - \phi\psi') + (Q_1 - Q_2)\phi\psi. \end{aligned}$$

再记  $v(x) = \phi'\psi - \phi\psi'$ , 则  $v'(x) = \phi''\psi - \phi\psi''$ , 故

$$v'(x) + P(x)v(x) = (Q_2 - Q_1)\phi\psi := f(x) \geq 0,$$

于是

$$\left( e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} v \right)' = e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} (v' + Pv) = e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} f(x) \geq 0,$$

从而  $e^{\int_{x_1}^{x_2} P(s) ds} v(x_2) \geq v(x_1)$ , 但  $v(x_1) = \phi'(x_1)\psi(x_1) > 0$ ,  $v(x_2) = \phi'(x_2)\psi(x_2) < 0$ , 矛盾. 因此  $\psi(x)$  在  $[x_1, x_2]$  上至少有一个零点.

如果  $Q_1(x) < Q_2(x)$ , 假设  $\psi(x) \neq 0, \forall x \in (x_1, x_2)$ , 不妨设  $\psi(x) > 0, \forall x \in (x_1, x_2)$ , 由连续性可得  $\psi(x) \geq 0, \forall x \in [x_1, x_2]$ . 同理可得

$$\left( e^{\int_{x_1}^x P(s) ds} v \right)' = (Q_2 - Q_1)\phi\psi e^{\int_{x_1}^x P(s) ds},$$

其中  $(Q_2 - Q_1)\phi\psi > 0, \forall x \in (x_1, x_2)$ , 故  $e^{\int_{x_1}^{x_2} P(s) ds} v(x_2) > v(x_1)$ , 但  $v(x_1) \geq 0, v(x_2) \leq 0$ , 矛盾.  $\square$

比较定理的最简单的一个例子:  $y'' + m^2y = 0$  和  $y'' + n^2y = 0$ , 其中  $m^2 < n^2$ , 则这两个方程各自有解  $\cos mx, \sin mx$  和  $\cos nx, \sin nx$ .

### 定义 5.1.1

设  $\mathcal{L} = A(x)\frac{d^2}{dx^2} + B(x)\frac{d}{dx} + C(x)$ ,  $y = \phi(x)$  为方程  $\mathcal{L}y = 0$  在  $J$  上的非平凡解. 如果  $\phi(x)$  在  $J$  上有无穷多个零点, 则称  $\phi(x)$  为**震荡的**, 否则称为**不震荡的**. 如果该方程至少有一个震荡的解, 则称  $\mathcal{L}$  或该方程为**震荡的**, 否则称为**不震荡的**.

注意到如果该方程至少有一个震荡的解, 则该方程的任何非平凡解都是震荡的.

### 推论 5.1.2

考虑方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ , 其中  $q(x) \leq 0, \forall x \in J$ , 则该方程的任何非平凡解在  $J$  上至多只有一个零点.

证明.

反证: 假设该方程存在一个非平凡解  $y = \phi(x)$ , 满足其在  $J$  上有两个相邻的零点  $x_1 < x_2$ , 则方程  $y'' + p(x)y' = 0$  的任何一个解在  $[x_1, x_2]$  上都至少有一个零点, 但显然  $\psi \equiv 1$  也是一个解, 但没有零点, 矛盾.  $\square$

**例题 5.1.1**

考虑方程  $y'' + Q(x)y = 0$ , 其中  $Q(x) \in C[a, +\infty)$ , 并且  $Q(x) \geq m > 0$ , 则该方程为震荡的, 并且对于任意一个解  $\phi(x)$ , 其相邻两个零点的距离都不超过  $\frac{\pi}{\sqrt{m}}$ .

**证明.**

考虑方程  $y'' + my = 0$  及其震荡的解  $y = \sin \sqrt{m}x$ , 由比较定理可得原方程为震荡的.

假设  $x_1 < x_2$  为  $\phi(x)$  的相邻两个零点, 使得  $x_2 - x_1 > \frac{\pi}{\sqrt{m}}$ , 取  $0 < \delta < x_2 - x_1 - \frac{\pi}{\sqrt{m}}$ , 令  $b = x_1 + \delta$ . 考虑方程  $y'' + my = 0$  的解  $y = \sin \sqrt{m}(x - b)$ , 它有两个相邻的零点  $b, b + \frac{\pi}{\sqrt{m}}$ , 由比较定理可得  $\phi(x)$  在  $[b, b + \frac{\pi}{\sqrt{m}}] \subseteq (x_1, x_2)$  中至少有一个零点, 矛盾.  $\square$

如果仅有  $Q(x) > 0$ , 则该结论不成立. 事实上, 考虑方程  $y'' + \frac{1}{4x^2}y = 0$ , 由 Euler 方程可得通解为

$$y = C_1\sqrt{x} + C_2\sqrt{x}\ln x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

为不震荡的.

**例题 5.1.2**

考虑  $(0, +\infty)$  上的方程  $x^2y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0$ , 其中  $\alpha \geq 0$ , 则该方程为震荡的.

**证明.**

原方程等价于

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right)y = 0,$$

当  $x$  充分大时, 有

$$\frac{1}{x^2} \leq 1 - \frac{\alpha^2}{x^2},$$

并且方程

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0$$

的通解为

$$y = C_1 \cos \ln x + C_2 \sin \ln x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

为震荡的, 由比较定理可得原方程也为震荡的.  $\square$

另外一种证法: 令  $y = \frac{u}{\sqrt{x}}$ , 则得到方程

$$u'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{x^2}\right)u = 0,$$

当  $x$  充分大时考虑方程  $u'' + 0.8u = 0$ , 由比较定理即证.

**例题 5.1.3**

考虑方程  $y'' + P(x)y = 0$ , 其中  $P(x) \in C(\mathbb{R})$ , 并且  $n^2 < P(x) < (n+1)^2$ , 则该方程的任意一个非平凡解都不可能以  $2\pi$  为周期.

**证明.**

假设  $y = \phi(x)$  为该方程的一个非平凡的以  $2\pi$  为周期的解, 则  $\phi(x)$  的零点都是变号零点. 又由于  $n^2 < P(x) < (n+1)^2$ , 故由比较定理可得  $\phi(x)$  的任意两个相邻零点的间距都属于  $(\frac{\pi}{n+1}, \frac{\pi}{n})$ . 任取  $x^*$  为  $\phi(x)$  的一个零点, 则  $x^* + 2\pi$  也为零点. 设  $\phi(x)$  的介于  $x^*$  和  $x^* + 2\pi$  之间的所有零点为

$$x^* = x_1 < x_2 < \cdots < x_{2k+1} = x^* + 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}^+,$$

则  $\sum_{i=1}^{2k} (x_{i+1} - x_i) = 2\pi$ , 又由于

$$\frac{\pi}{n+1} < x_{i+1} - x_i < \frac{\pi}{n}, \quad \forall 1 \leq i \leq 2k,$$

故

$$2k \cdot \frac{\pi}{n+1} < 2\pi < 2k \cdot \frac{\pi}{n},$$

即  $n < k < n+1$ , 矛盾. □

## 5.2 Sturm-Liouville 问题

设  $\mathcal{L} = A(x)\frac{d^2}{dx^2} + B(x)\frac{d}{dx} + C(x)$ , 其中  $A(x) > 0, \forall x \in J$ . 我们想要考虑特征值问题  $\mathcal{L}y = \lambda y$  和边值问题, 边值条件为

$$\begin{cases} Ky(a) + Ly'(a) = 0, \\ My(b) + Ny'(b) = 0. \end{cases}$$

**定义 5.2.1**

$y(a) = 0$  称为 **Dirichlet 边值条件**,  $y'(a) = 0$  称为 **Neumann 边值条件**,  $Ky(a) + Ly'(a) = 0$  称为 **Robin 边值条件**.

首先, 我们总可以找到  $p(x) \in C^1$  和  $r(x), q(x) \in C$ , 其中  $p(x), r(x) > 0$  使得

$$\mathcal{L}y = \frac{1}{r(x)}((p(x)y')' + q(x)y).$$

事实上, 只需

$$\frac{p(x)}{r(x)} = A(x), \quad \frac{p'(x)}{r(x)} = B(x), \quad \frac{q(x)}{r(x)} = C(x),$$

消去  $r(x)$  可得

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{B(x)}{A(x)},$$

故

$$p(x) = e^{\int_a^x \frac{B(s)}{A(s)} ds} > 0, \quad r(x) = \frac{p(x)}{A(x)} > 0, \quad q(x) = C(x)r(x).$$

再考虑换元  $x = x(t)$ , 满足  $x(0) = a, x(1) = b$ , 则  $\frac{d}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{d}{dx}$ , 我们希望  $\frac{dx}{dt} = C_0 p(x)$ , 即  $dt = \frac{1}{C_0} \frac{dx}{p(x)}$ , 只需

$$1 = t(b) - t(a) = \frac{1}{C_0} \int_a^b \frac{ds}{p(s)},$$

故

$$C_0 = \int_a^b \frac{ds}{p(s)}, \quad t(x) = t(a) + \frac{1}{C_0} \int_a^x \frac{ds}{p(s)} = \frac{1}{C_0} \int_a^x \frac{ds}{p(s)}.$$

将  $x = x(t)$  代入  $\mathcal{L}$  并结合  $\frac{d}{dx} = \frac{d}{dt} \frac{1}{C_0 p(x)}$  可得

$$\mathcal{L}y = \frac{1}{r(x)} \left( \frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y \right) = \frac{1}{r(x(t))} \left( \frac{1}{C_0^2 p(x)} \frac{d^2 y}{dt^2} + q(x(t))y \right),$$

因此记

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{1}{\tilde{r}(t)} \left( \frac{d^2}{dt^2} + \tilde{q}(t) \right),$$

其中

$$\tilde{r}(t) = C_0^2 p(x(t))r(x(t)) > 0, \quad \tilde{q}(t) = C_0^2 p(x(t))q(x(t)).$$

通过以上两步约化, 对于特征值问题, 我们得到  $\tilde{\mathcal{L}}y = -\lambda y$ , 即

$$y''(t) + (\lambda \tilde{r}(t) + \tilde{q}(t))y(t) = 0.$$

对于边值问题, 注意到

$$y'(t) \big|_{t=0} = C_0 p(a) y'(x) \big|_{x=a}, \quad y'(t) \big|_{t=1} = C_0 p(b) y'(x) \big|_{x=b},$$

故边值条件变为

$$\begin{cases} Ky(0) + L \frac{y'(0)}{C_0 p(a)} = 0, \\ My(1) + N \frac{y'(1)}{C_0 p(b)} = 0, \end{cases}$$

再写成

$$\begin{cases} \cos \alpha \cdot y(0) - \sin \alpha \cdot y'(0) = 0, \\ \cos \beta \cdot y(1) - \sin \beta \cdot y'(1) = 0, \end{cases} \quad \alpha \in [0, \pi), \beta \in (0, \pi].$$

因此我们得到了最终版本的 Sturm-Liouville 问题:

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y(x) = 0, & \forall x \in [0, 1], \\ \cos \alpha \cdot y(0) - \sin \alpha \cdot y'(0) = 0, \\ \cos \beta \cdot y(1) - \sin \beta \cdot y'(1), \end{cases}$$

其中

$$r(x), q(x) \in C[0, 1], \quad r(x) > 0, \quad \alpha \in [0, \pi), \beta \in (0, \pi]$$

### 定理 5.2.1 Sturm-Liouville 问题

- (1) 该问题有可数多个特征值  $\{\lambda_n\}_{n \geq 0} \rightarrow +\infty$ .
- (2) 每个特征值  $\lambda_n$  都有唯一一个特征函数 (相差一个常数倍的意义下)  $\phi(x, \lambda_n)$ , 并且  $\phi(x, \lambda_n)$  在  $(0, 1)$  上有  $n$  个零点.
- (3)  $\phi(x, \lambda_n)$  相互正交, 即

$$\int_0^1 \phi(x, \lambda_n) \phi(x, \lambda_m) dx = \begin{cases} \delta_n > 0, & n = m, \\ 0, & n \neq m, \end{cases}$$

并且  $\{\phi(x, \lambda_n)\}_{n \geq 0}$  完备, 即如果  $f \perp \phi(x, \lambda_n), \forall n \geq 0$ , 则  $f \equiv 0$ , 也即如果  $f \in L^2([0, 1])$ , 则  $f$  可以表示为  $\phi(x, \lambda_n)$  的线性组合.

- (4)  $\forall n \neq m$ ,  $\phi(x, \lambda_n)$  和  $\phi(x, \lambda_m)$  的零点都相互交错.